



Data Visualisation Projet 2



Analyse E-Commerce : Performance Produits

& Optimisation de la marge

Encadré par:

Mr. KHAMMAL Adil

Réalisé par:

BISSANE Mariem
BENNOUIS Yassmine
OUGGA Wiam
ENNAGHMOUCH Olfa

Année universitaire : 2025- 2026

Sommaire

1

Contexte & Données

Dataset UCI + Shipping · Pipeline Médaillon ·
Nettoyage

3

ST4 — Promos & Marge

Impact remises · Marge nette · Taux de retour

2

ST3 — Produits & Pricing

Matrice BCG · Saisonnalité STL · Pricing dynamique

4

Visualisations et recommandations actionables

Dashboard Tableau

01- Contexte et données

Contexte métier

Les entreprises e-commerce génèrent quotidiennement un volume important de données liées :

- aux ventes,
- aux clients,
- aux produits,
- aux retours,
- et à la logistique.

Cependant, ces données restent souvent sous-exploitées pour la prise de décision stratégique.

Objectifs du projet:

- **Identifier les produits moteurs et ceux à déprioriser**

- **Détecter les pics saisonniers et optimiser les approvisionnements**

- **Calculer l'élasticité prix et recommander des ajustements chiffrés**

- **Mesurer l'impact des remises, livraison et retours sur la marge nette**

Indicateurs et valeurs

Transactions

~390k

Clients

~4300

Pays

38

Produits

~4000 SKUs

```
print(df.shape)

print(df['CustomerID'].nunique())

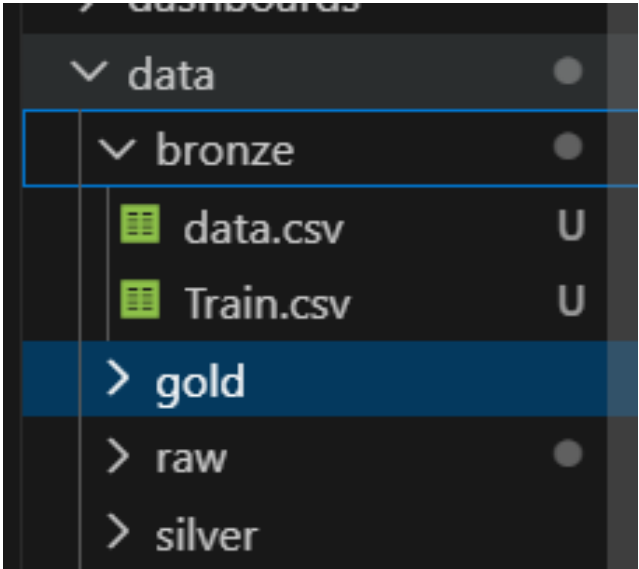
print(df['Country'].nunique())

print(df['StockCode'].nunique())
[157] ✓ 0.1s
... (391169, 10)
4334
37
3661
```

01- Contexte et données

DONNÉES UTILISÉES

Dataset	Description
Online Retail	ventes e-commerce
Shipping Dataset	livraison/logistique
Returns Data	retours produits



architecture médaillon

```
#Vérifier les données
df.head()
```

✓ 0.0s Python

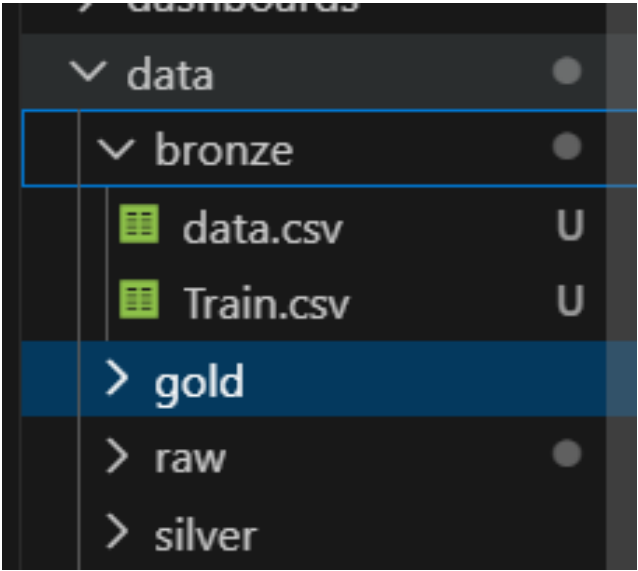
	InvoiceNo	StockCode	Description	Quantity	InvoiceDate	UnitPrice	CustomerID	Country	TotalRevenue
0	536365	85123A	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	6.0	2010-12-01 08:26:00	2.55	17850	United Kingdom	15.30
1	536365	71053	WHITE METAL LANTERN	6.0	2010-12-01 08:26:00	3.39	17850	United Kingdom	20.34
2	536365	84406B	CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER	8.0	2010-12-01 08:26:00	2.75	17850	United Kingdom	22.00
3	536365	84029G	KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE	6.0	2010-12-01 08:26:00	3.39	17850	United Kingdom	20.34
4	536365	84029E	RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART.	6.0	2010-12-01 08:26:00	3.39	17850	United Kingdom	20.34

description fichier Online Retail

01- Contexte et données

DONNÉES UTILISÉES

Dataset	Description
Online Retail	ventes e-commerce
Shipping Dataset	livraison/logistique
Returns Data	retours produits



architecture médaillon

```
print(df2.head())

=====
DIMENSIONS INITIALES df2
(10999, 12)

APERÇU
  ID Warehouse_block Mode_of_Shipment Customer_care_calls \
0      1              D      Flight              4
1      2              F      Flight              4
2      3              A      Flight              2
3      4              B      Flight              3
4      5              C      Flight              2

  Customer_rating Cost_of_the_Product Prior_purchases Product_importance \
0              2          177              3          low
1              5          216              2          low
2              2          183              4          low
3              3          176              4      medium
4              2          184              3      medium

  Gender Discount_offered Weight_in_gms Reached.on.Time_Y.N
0      F              44          1233              1
1      M              59          3088              1
2      M              48          3374              1
3      M              10          1177              1
4      F              46          2484              1
```

description fichier Online Retail

01- Contexte et données

PROBLÈMES DATA & NETTOYAGE

<i>Problème détecté</i>	<i>Impact métier / analytique</i>	<i>Solution appliquée</i>
<i>Valeurs nulles CustomerID (~25%)</i>	<i>Impossible de calculer RFM / CLV</i>	<i>Séparation en 2 fichiers Silver (identified / full)</i>
<i>Factures annulées (InvoiceNo commençant par C)</i>	<i>Faussent le chiffre d'affaires et les ventes</i>	<i>Isolation dans online_retail_returns.csv</i>
<i>Prix nuls ou négatifs</i>	<i>Erreurs de calcul du CA</i>	<i>Suppression des lignes invalides</i>
<i>doublons</i>	<i>Biais sur les métriques business</i>	<i>Suppression des transactions redondantes</i>
<i>Codes spéciaux (POST, D, C2, BANK CHARGES)</i>	<i>Données non marchandes</i>	<i>Exclusion du pipeline analytique</i>
<i>Outliers sur Quantity, UnitPrice, Discount_offered</i>	<i>Distorsion statistique et forte perte de données</i>	<i>Capping IQR ($Q1/Q3 \pm 1.5 * IQR$) au lieu de suppression</i>

01- Contexte et données

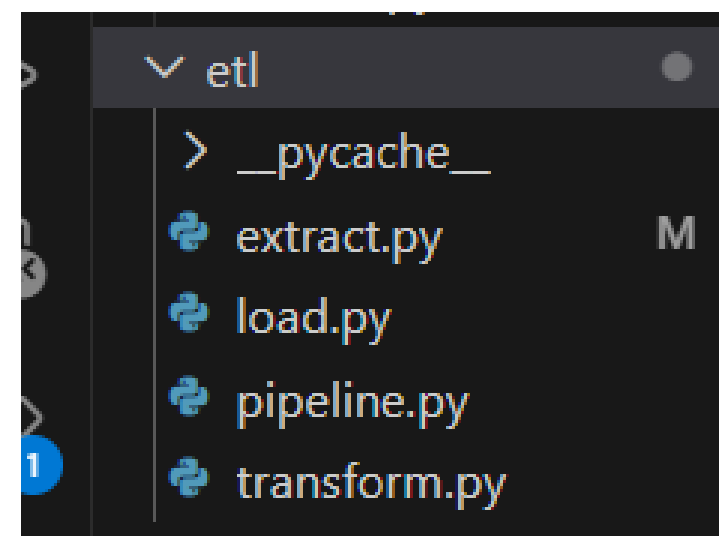
PROBLÈMES DATA & NETTOYAGE

Avant

Dataset	Perte totale
-----	-----
Online Retail	38,51 %
Shipping	27,53 %

Après

Dataset	Fichier Silver	Lignes initiales	Lignes finales	Perte
-----	-----	-----	-----	-----
Online Retail	`online_retail_full.csv`	541 909	523 281	3,44 %
Online Retail	`online_retail_identified.csv`	541 909	391 169	27,82 %
Online Retail	`online_retail_returns.csv`	—	9 251	—
Shipping	`train_clean.csv`	10 999	10 999	0,00 %



Le seuil maximal de perte de 5 % est respecté pour les principaux fichiers Silver utilisés dans les analyses. 8

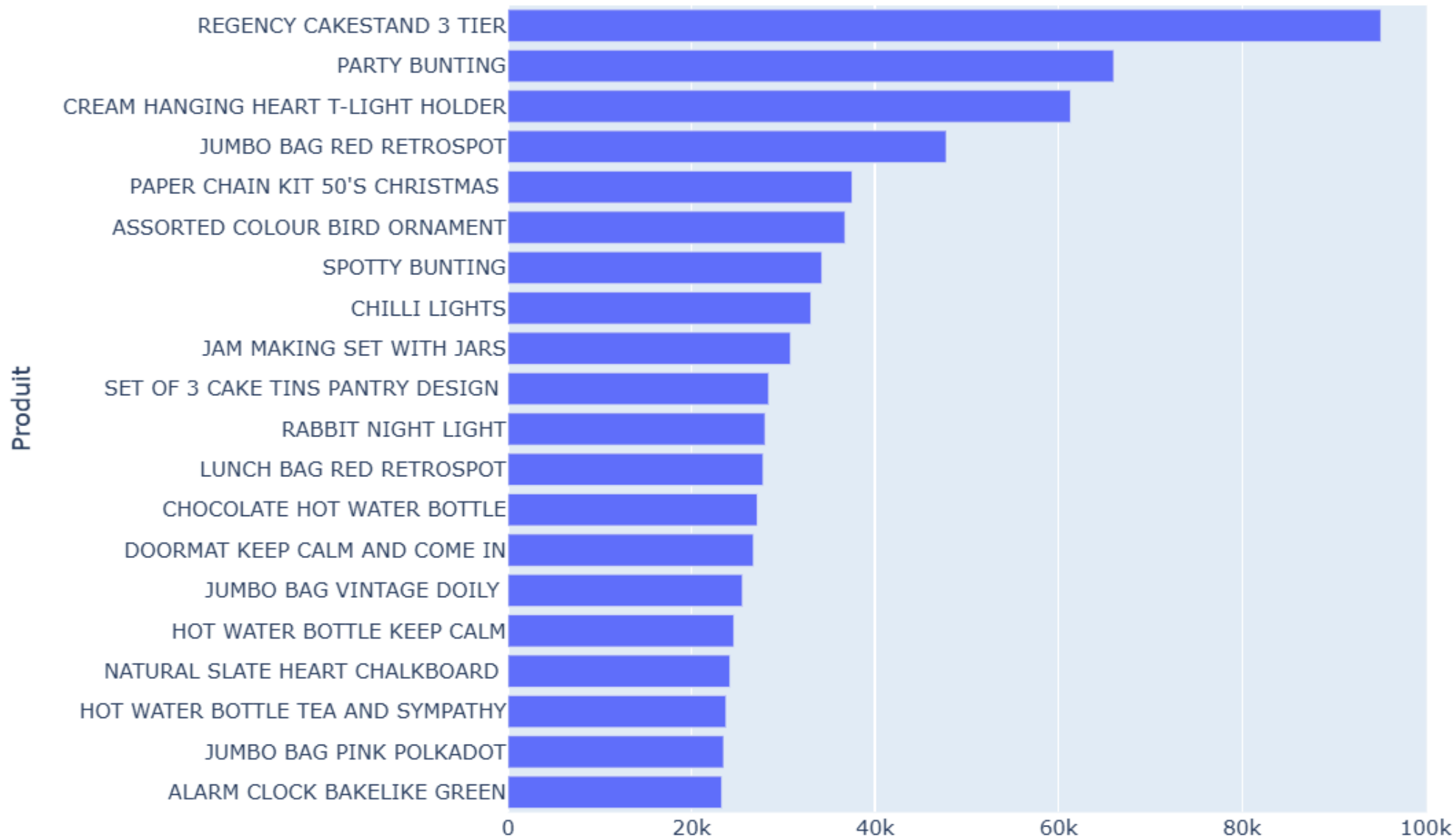
01- Contexte et données

Architecture Médaille & Workflow Analytique



ST3 — Performance Produits, Saisonnalité & Pricing Dynamique

1. Top 20 Produits par Chiffre d'Affaires"



ST3 — Performance Produits, Saisonnalité & Pricing Dynamique

2. MATRICE BCG

Etoiles

Part élevée et
croissance forte

Vache à lait

Part élevée et
croissance faible

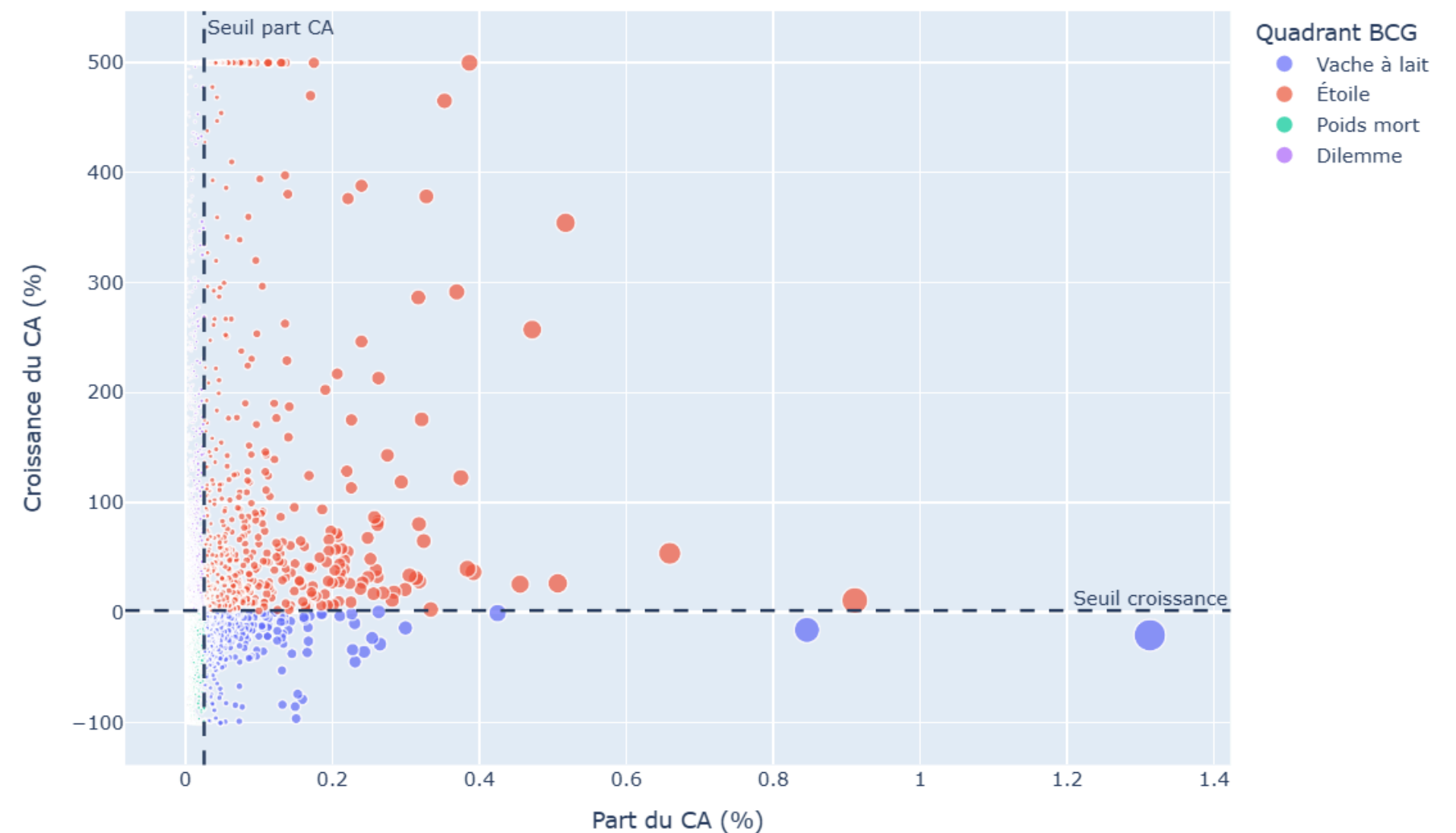
Dilemmes

Part faible et
croissance forte

Poids morts

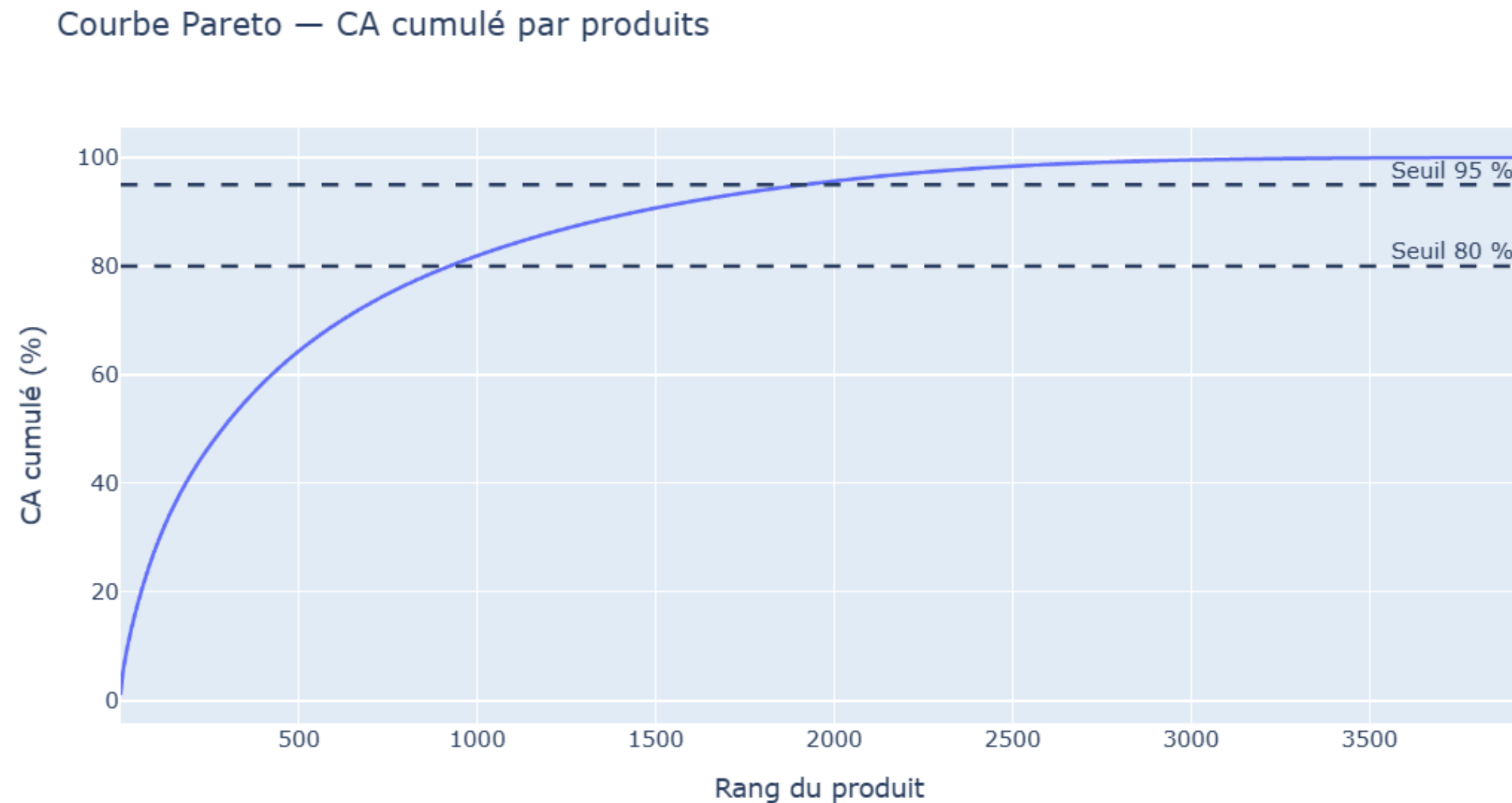
Part faible et
croissance faible

Matrice BCG — Produits par part de CA et croissance



ST3 — Performance Produits, Saisonnalité & Pricing Dynamique

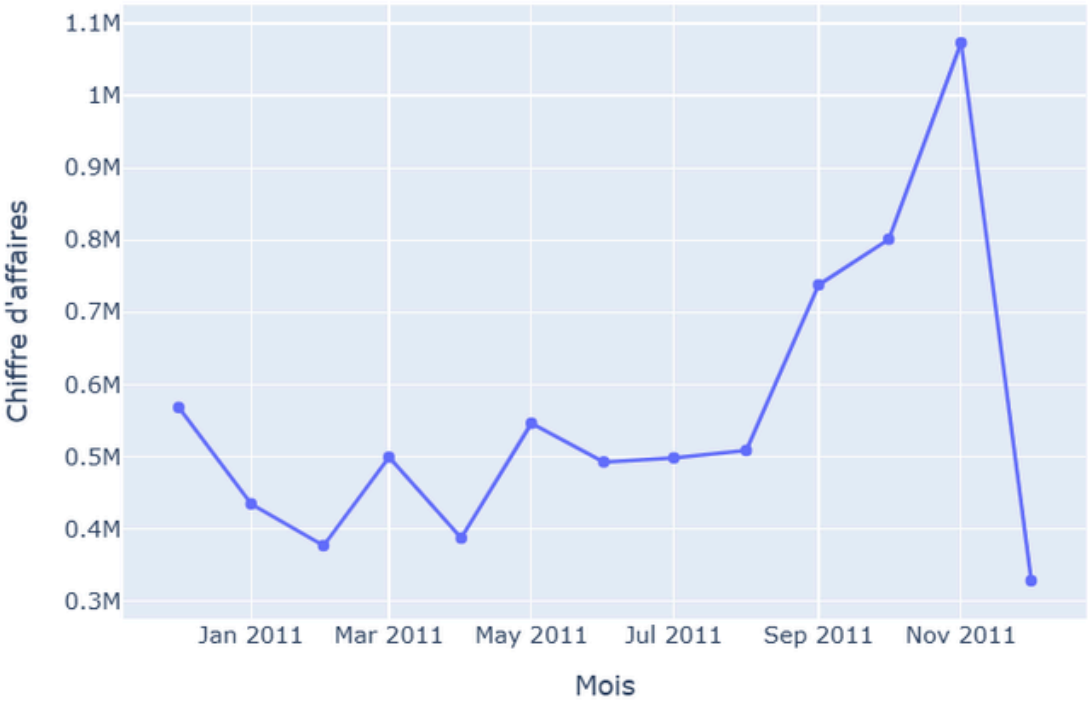
3. Analyse Pareto



L'analyse Pareto permet d'identifier les produits qui contribuent le plus au chiffre d'affaires global selon le principe 80/20.

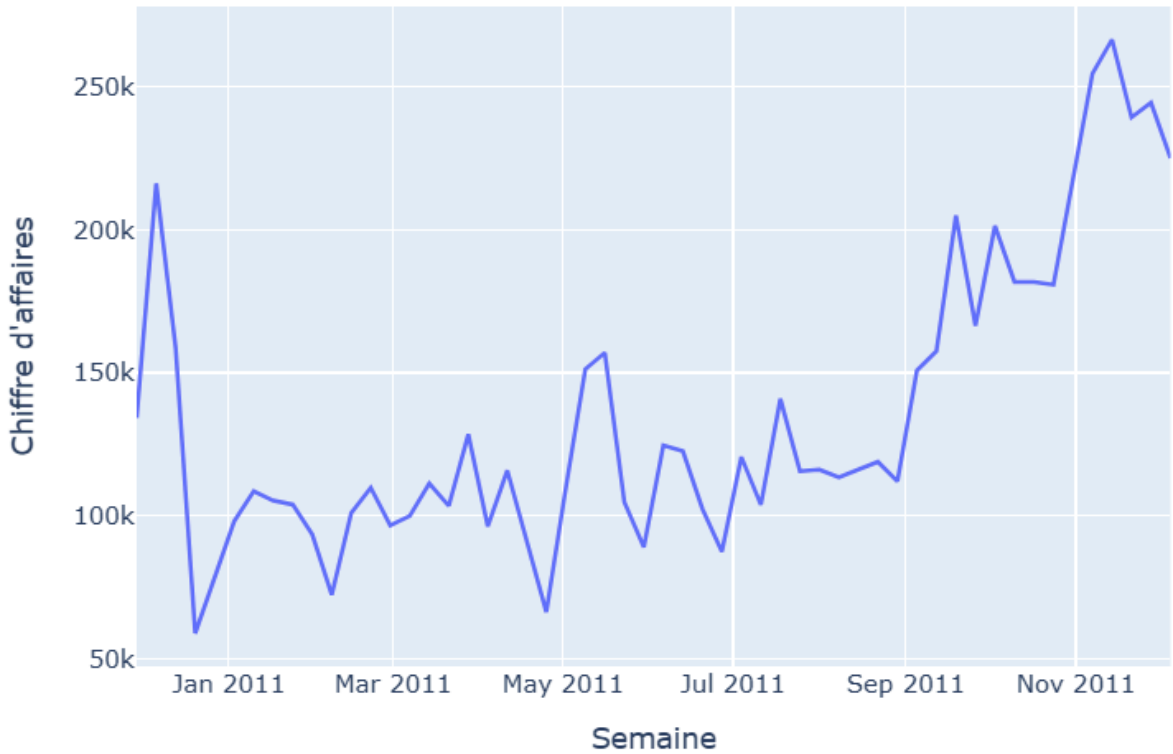
4. Analyse de saisonnalité

Évolution mensuelle du chiffre d'affaires



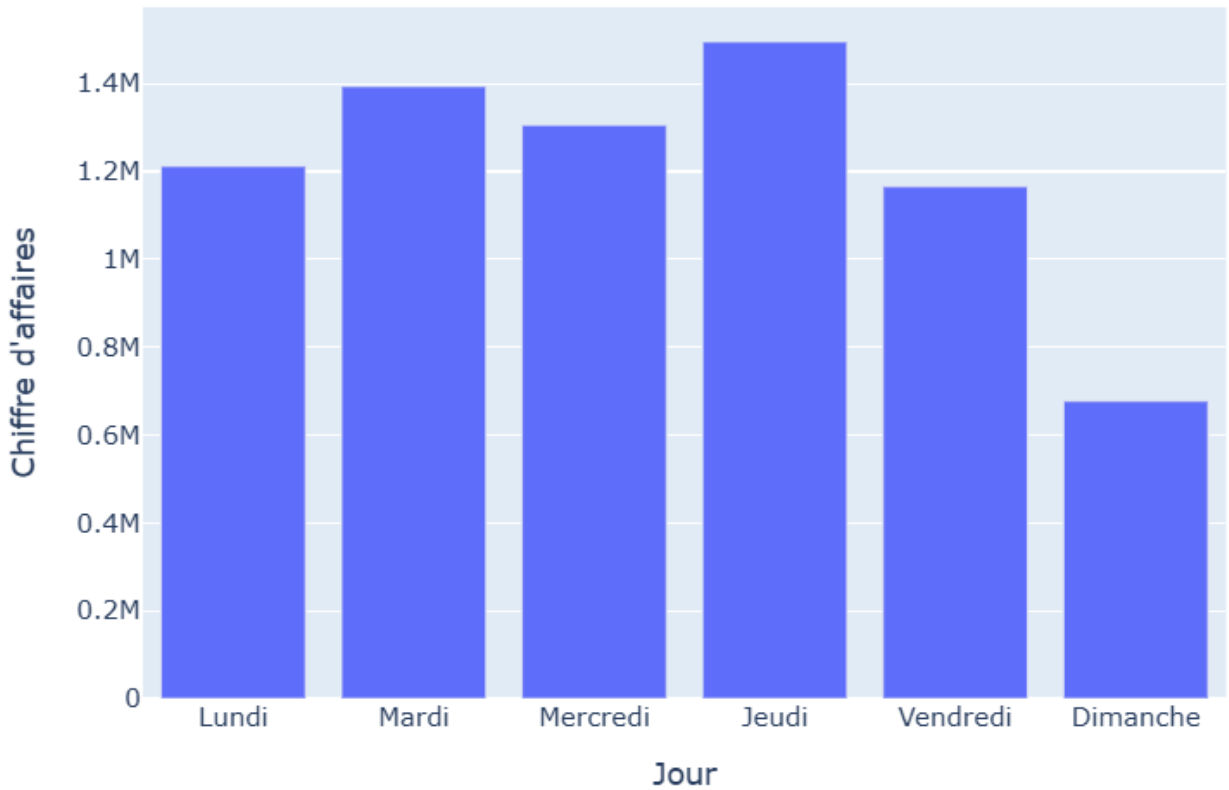
Évolution mensuelle du CA

Évolution hebdomadaire du chiffre d'affaires



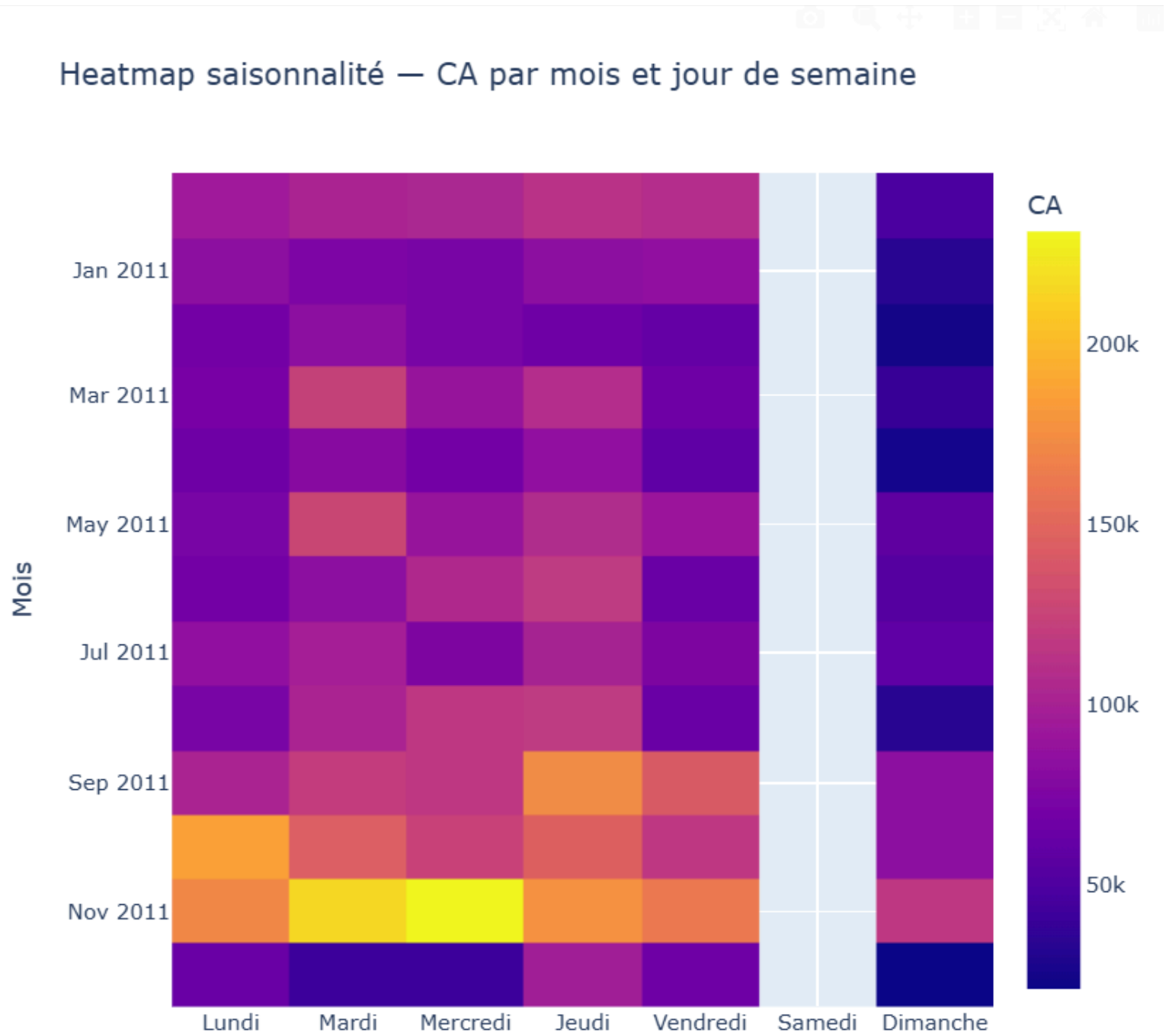
Évolution hebdomadaire du CA

Chiffre d'affaires par jour de semaine

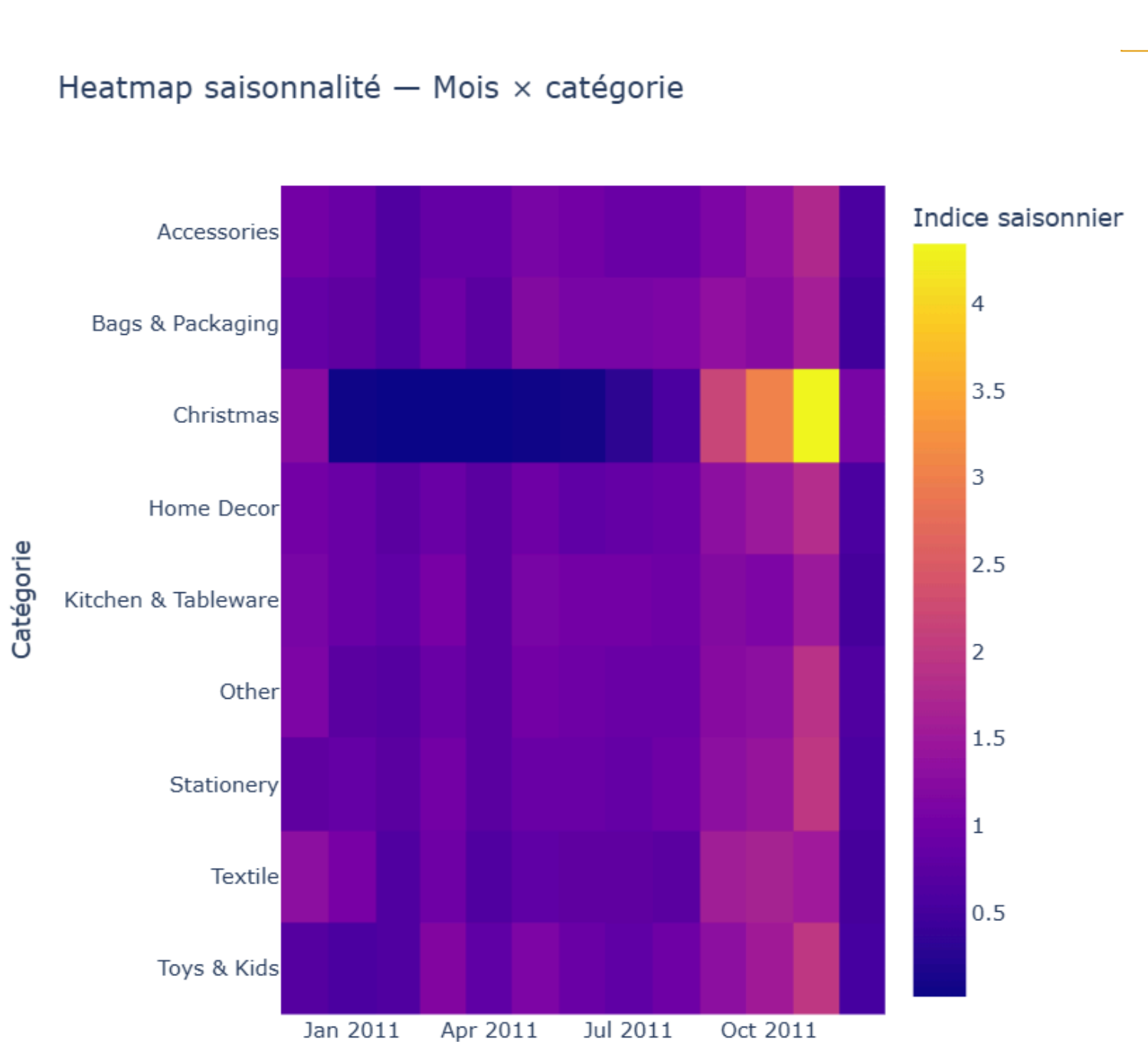


CA par jour de semaine

4. Analyse de saisonnalité



Heatmap de saisonnalité des ventes

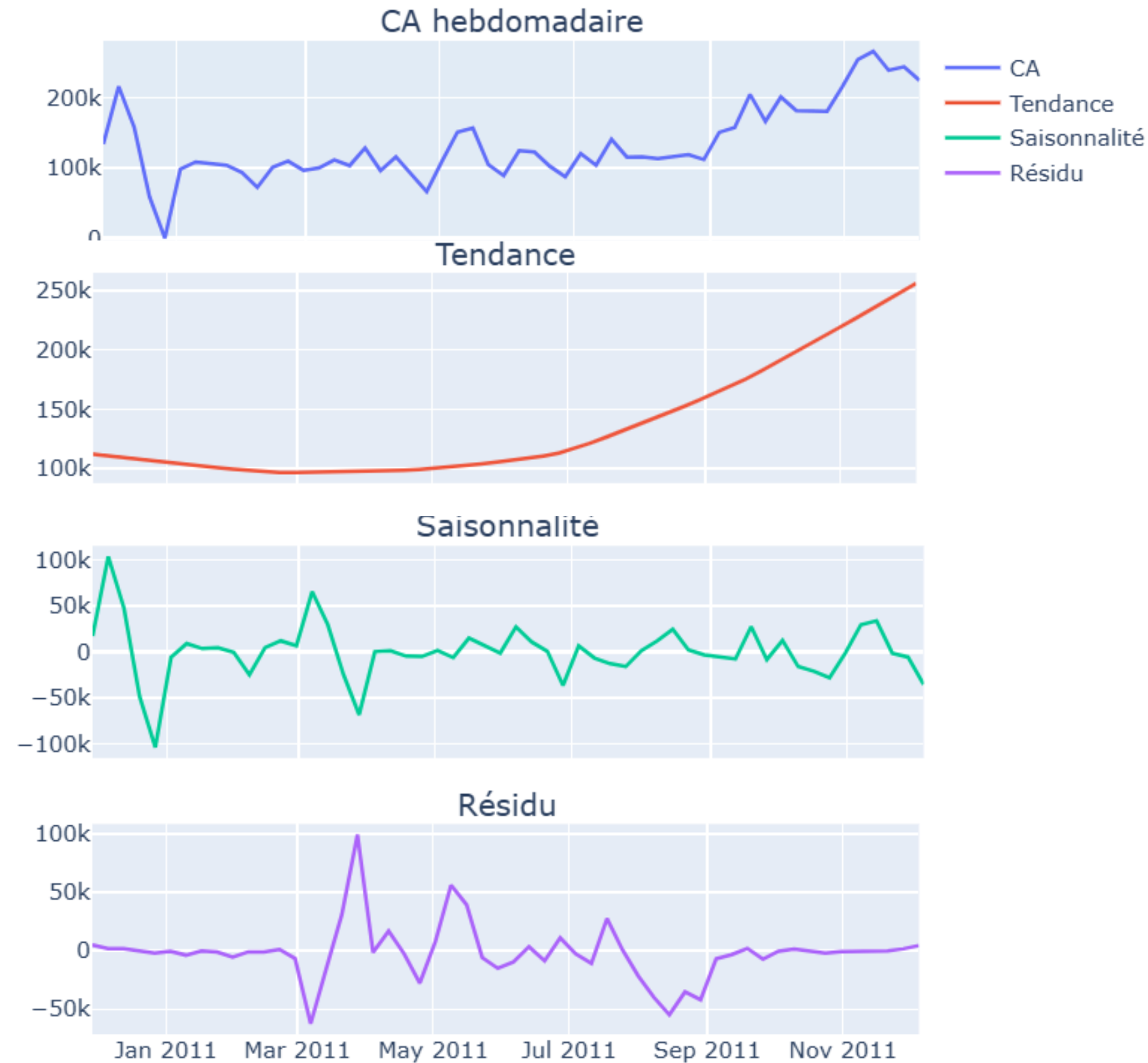


"Analyse de Saisonnalité — Indice par Catégorie et par Mois"

ST3 — Performance Produits, Saisonnalité & Pricing Dynamique

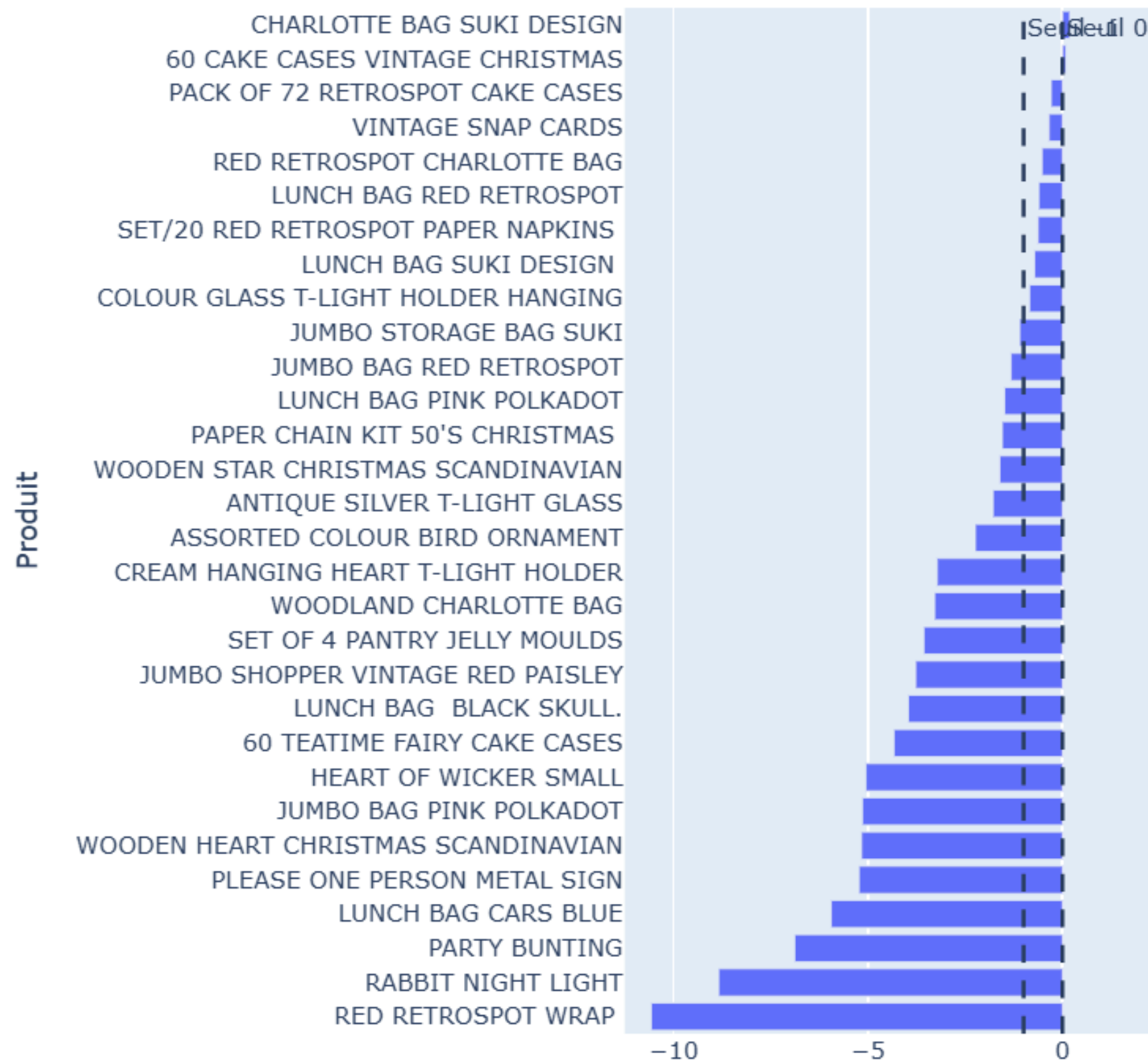
5. Décomposition STL indicative

Décomposition STL indicative du CA hebdomadaire



ST3 — Performance Produits, Saisonnalité & Pricing Dynamique

6. Analyse de l'élasticité-prix



Formule de l'élasticité-prix

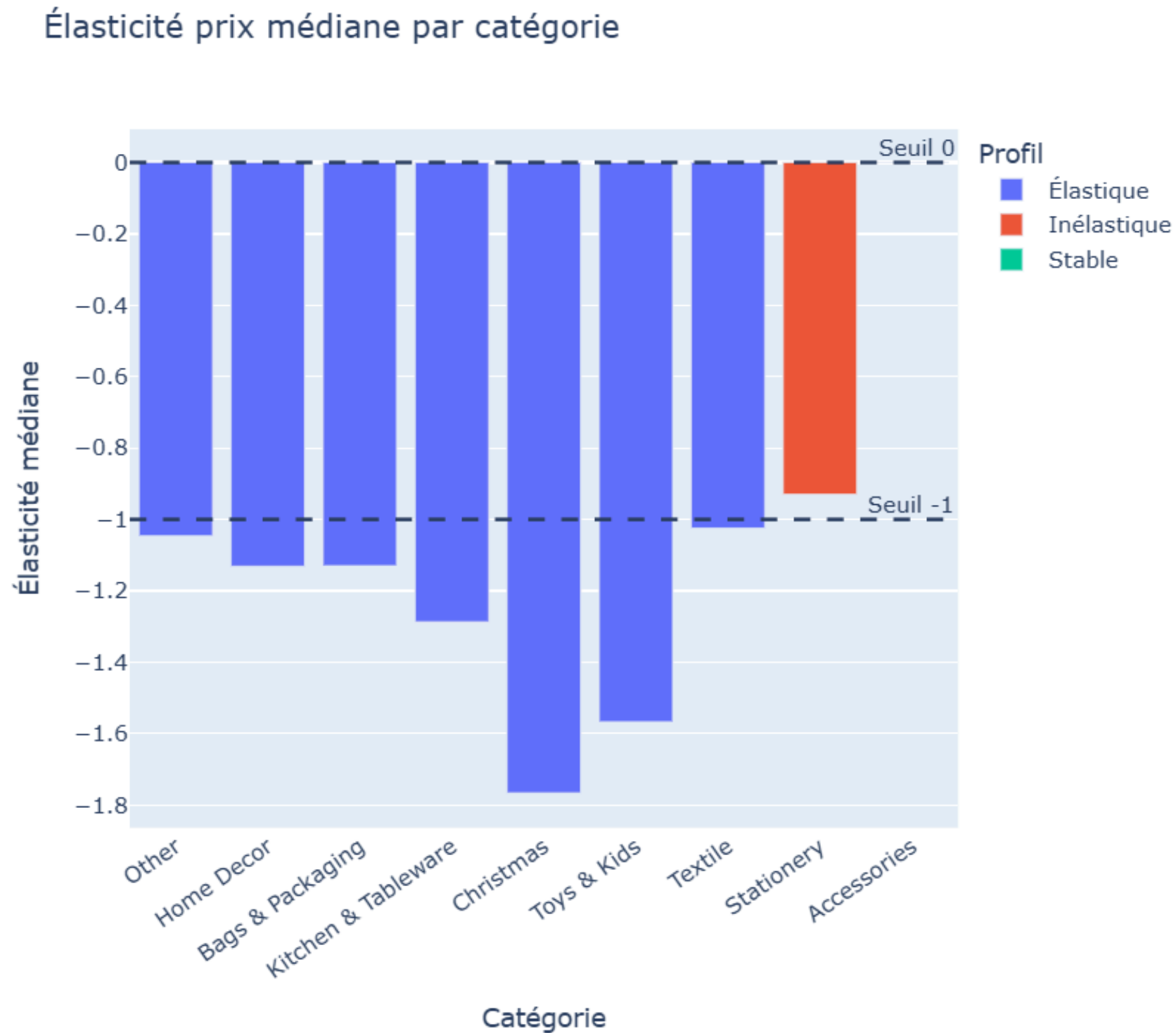
$$\text{Elasticité-prix } (E_d) = \frac{\% \text{ Variation de la quantité demandée}}{\% \text{ Variation du prix}}$$

$$E_d = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P}$$

- $E_d < -1$ → **Demande élastique** : les variations de prix ont un fort impact sur la quantité demandée.
- $-1 < E_d < 0$ → **Demande inélastique** : les variations de prix ont un faible impact sur la quantité demandée.
- $E_d \approx 0$ → **Demande stable** : les variations de prix n'ont presque aucun impact sur la quantité demandée.

ST3 — Performance Produits, Saisonnalité & Pricing Dynamique

6. Analyse de l'élasticité-prix



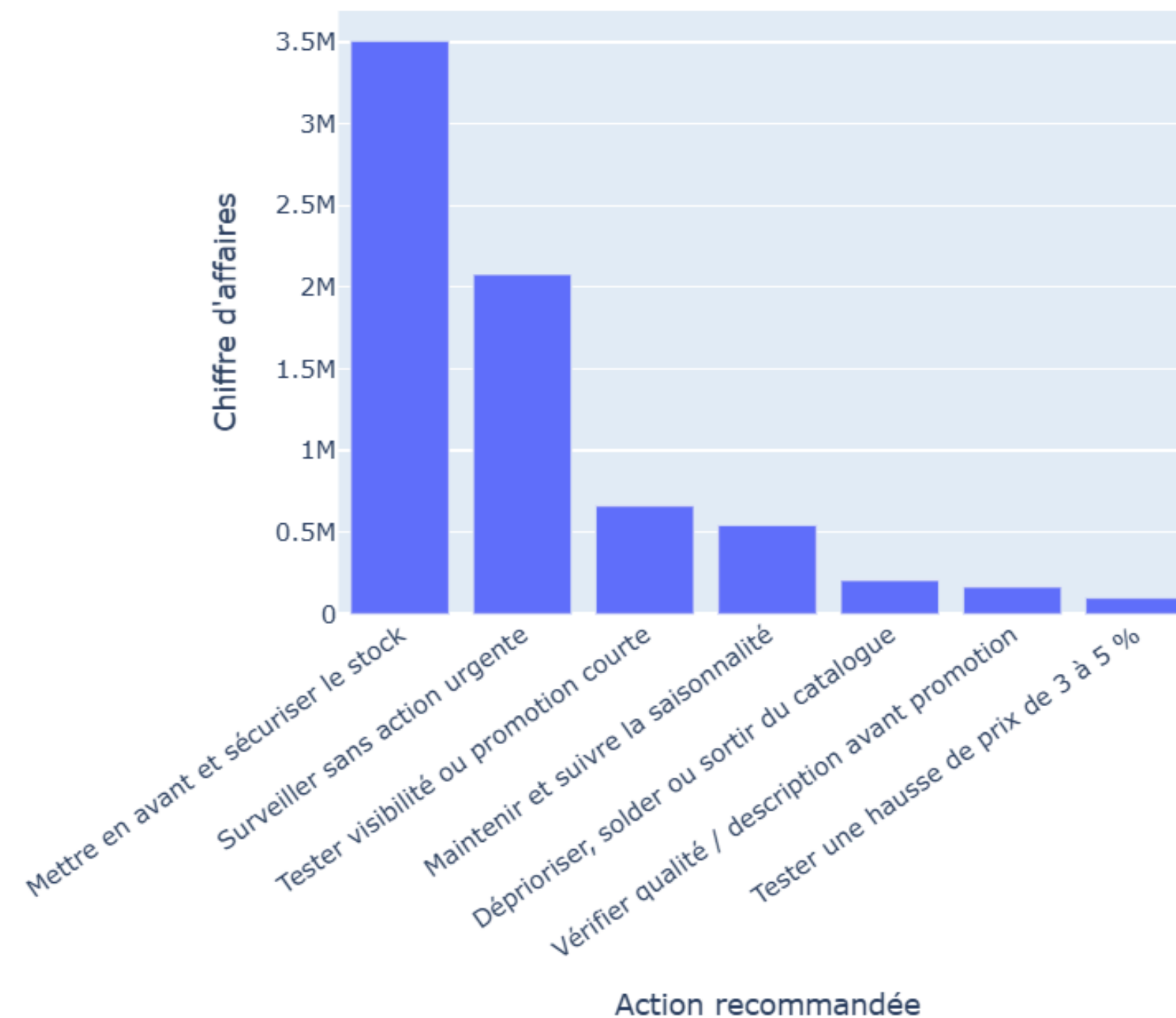
7.Recommandations de pricing dynamique

Action recommandée	Règle appliquée
Surveiller sans action urgente	Produit Étoile BCG + classe ABC A → fort CA + forte croissance
Surveiller sans action urgente	Produit Vache à lait BCG + classe ABC A ou B → fort CA mais croissance faible
Tester visibilité ou promotion courte	Produit Dilemme BCG → faible part de marché mais forte croissance
Tester visibilité ou promotion courte	Produit Dilemme BCG → faible part de marché mais forte croissance
Maintenir et suivre la saisonnalité	Élasticité inélastique ($-1 \leq \epsilon < 0$) → prix stable, surveiller les pics
Déprioriser, solder ou sortir du catalogue	Produit Poids mort BCG + classe ABC C → faible CA + faible croissance
Vérifier qualité / description avant promotion	Taux de retour > 20% → risque avant toute promo
Tester une hausse de prix de 3 à 5%	Élasticité inélastique + taux retour $\leq 20\%$ + classe A ou B

ST3 — Performance Produits, Saisonnalité & Pricing Dynamique

7.Recommandations de pricing dynamique

Chiffre d'affaires couvert par type de recommandation pricing



ST4- Impact des Promotions, Livraison & Retours sur la Marge

Hypothèses Métier

Les deux datasets n'ayant pas de clé commune, une approche analytique documentée est appliquée.

H1

Coûts & Livraison

Toutes les informations sur les remises, le poids, le mode de livraison et la satisfaction viennent uniquement du dataset Shipping

H3

Estimation perte retour

$\text{Perte retour} = \text{Revenue estimé} \times 8,39 \%$

H2

Taux de retour global

Taux calculé depuis Online Retail : $608\,689 \text{ £} / 7\,255\,554 \text{ £} = 8,39 \%$ appliqué à chaque commande

H4

Grille tarifaire fictive

Road : 0,001 £/g | Ship : 0,002 £/g | Flight : 0,005 £/g — justifiée par la logique réelle des transports

→ Ces hypothèses sont documentées et nécessaires pour construire une vision de marge complète.

ST4- Impact des Promotions, Livraison & Retours sur la Marge

KPIs Globaux ST4

2.80M £

Revenu estimé
10 999 commandes

490.22K £

Marge brute totale

490K £

Impact remises

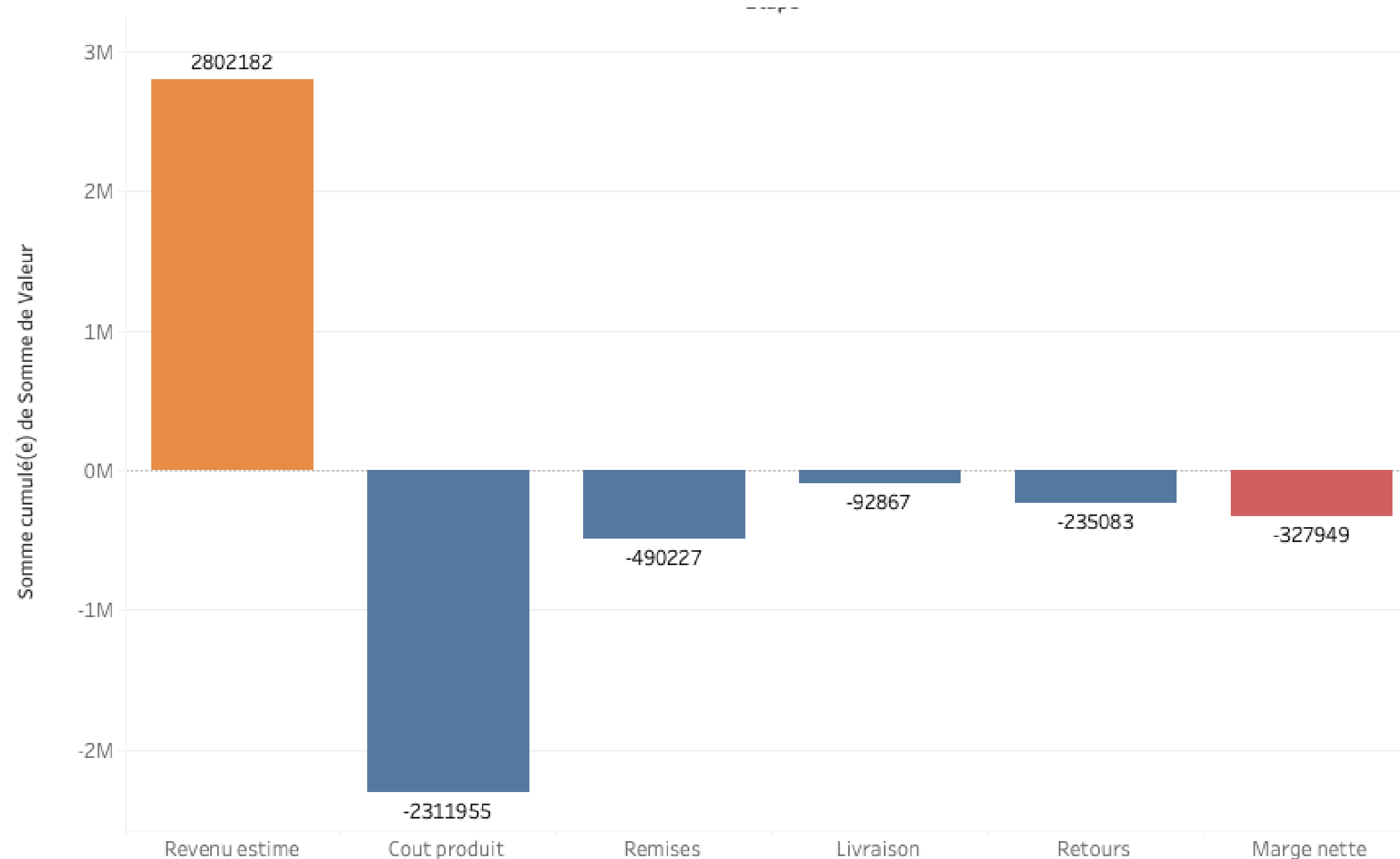
-327 971 £

Marge nette totale

--->Les remises absorbent presque 100% de la marge brute

ST4- Impact des Promotions, Livraison & Retours sur la Marge

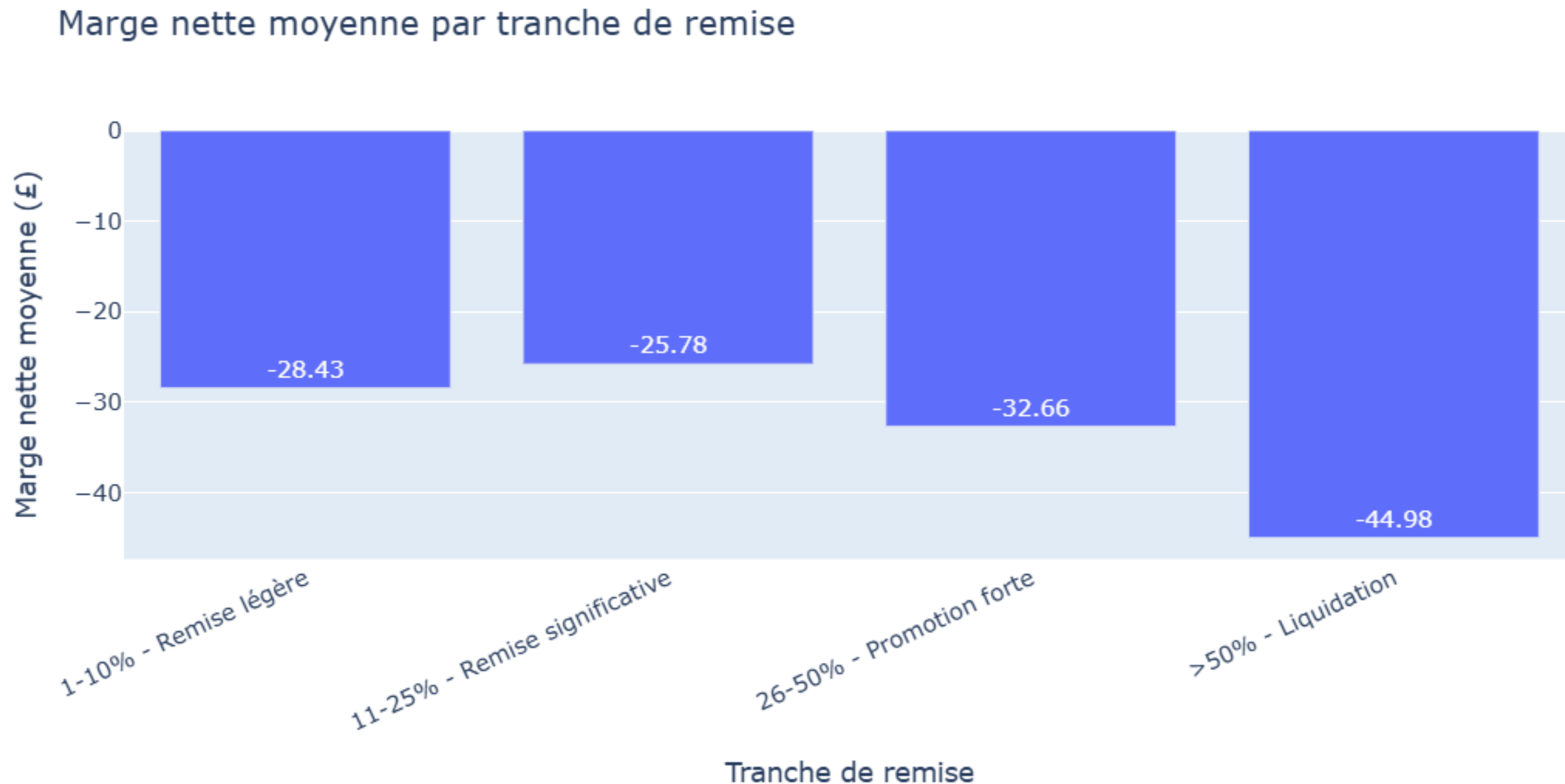
Décomposition de la Marge — Waterfall



$$\text{Marge nette} = \text{Revenu estimé} - \text{Cout produit} - \text{Remise} - \text{Frais de livraison} - \text{Retours}$$

ST4- Impact des Promotions, Livraison & Retours sur la Marge

Analyse par Tranche de Remise



- Aucune tranche n'est rentable _toutes négatives

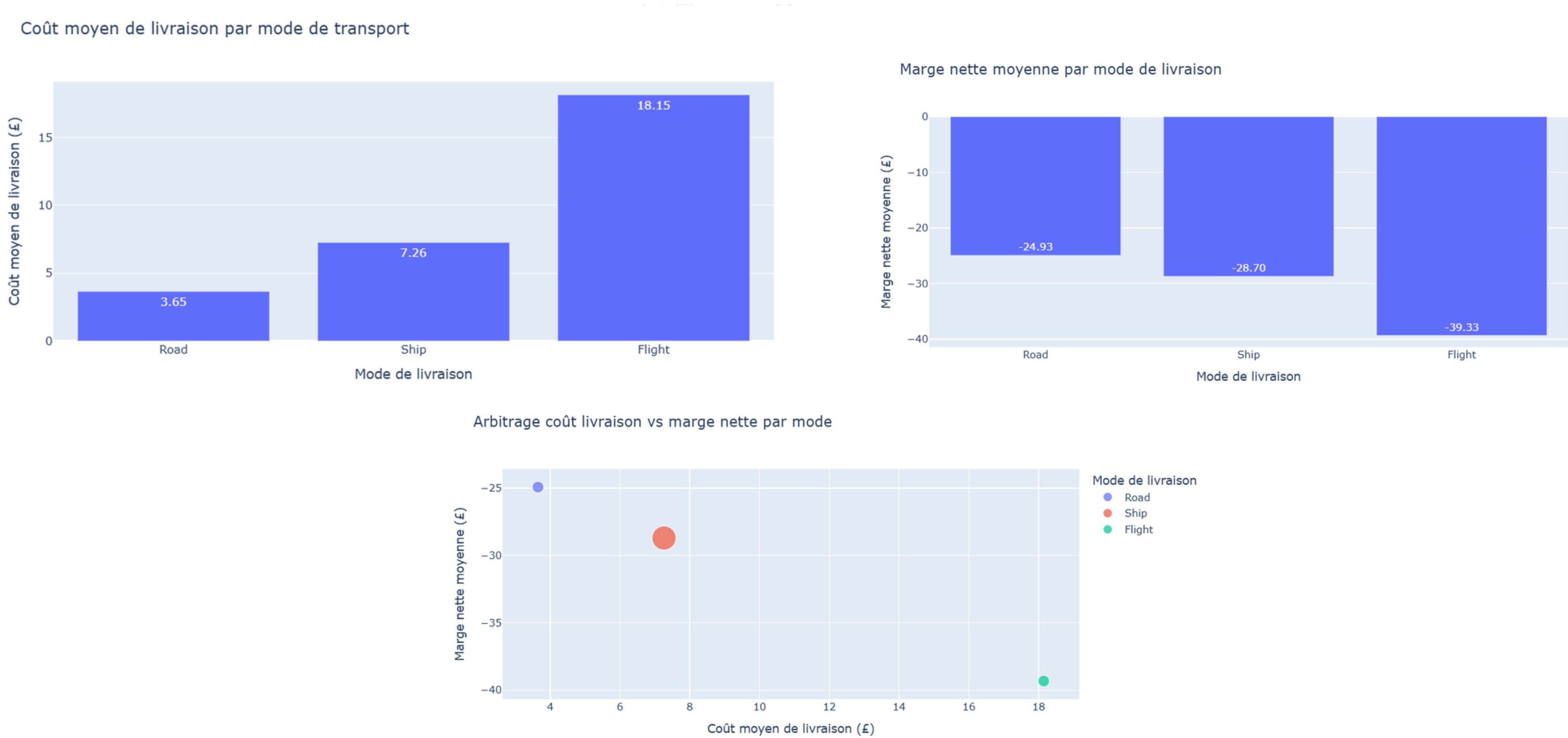
- Au-delà de 25% de remise, chaque commande génère une perte supplémentaire de £7 en moyenne

- 733 commandes en liquidation représentent les pertes les plus sévères

- Plafonner les remises à 25% permettrait de réduire les pertes de £21.85 en moyenne

Paradoxe : les petites remises causent la plus grande perte totale (-237 465 £) car elles représentent 76% du volume.

Comparatif des Modes de Livraison



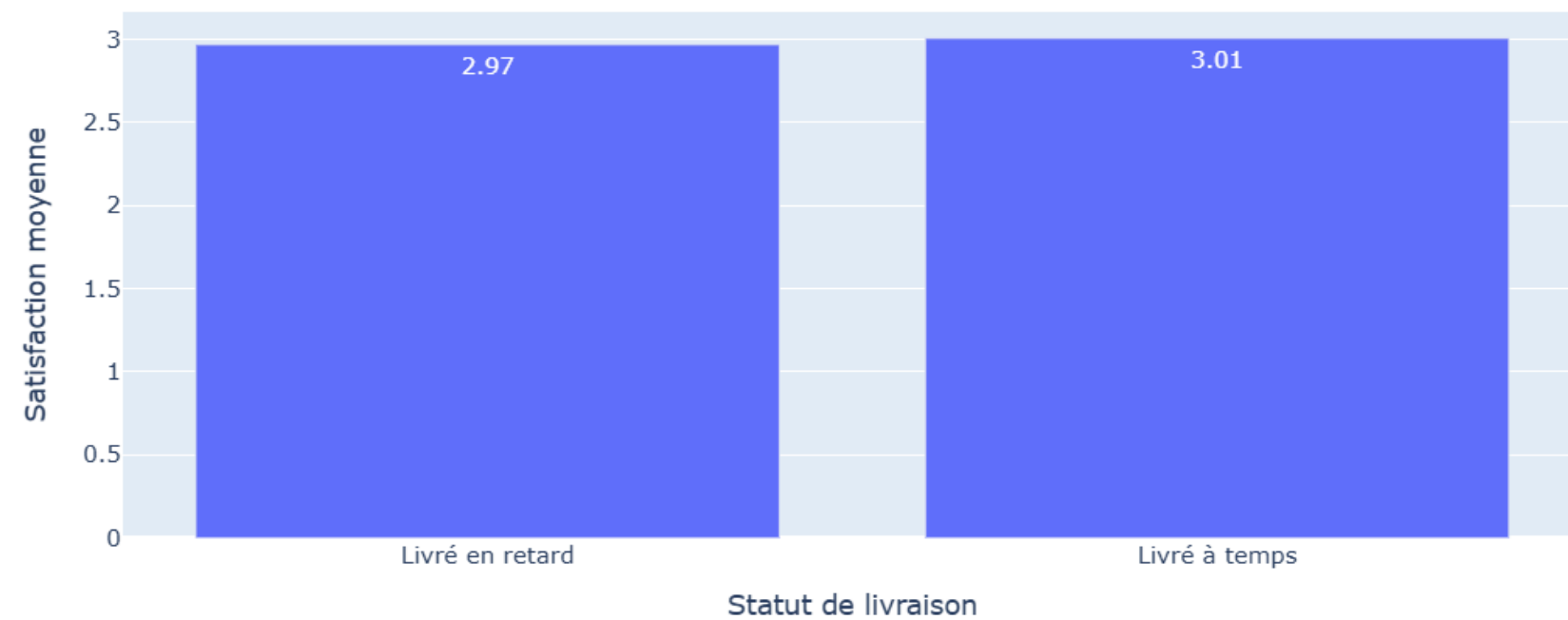
Comparatif des Modes de Livraison

Mode	Commandes	Ponctualité	Satisfaction	Verdict
Road	1 760	59%	3/5	Recommandé
Ship	7 462	60%	2.99/5	Acceptable
Flight	1 777	60%	2.98/5	À éviter

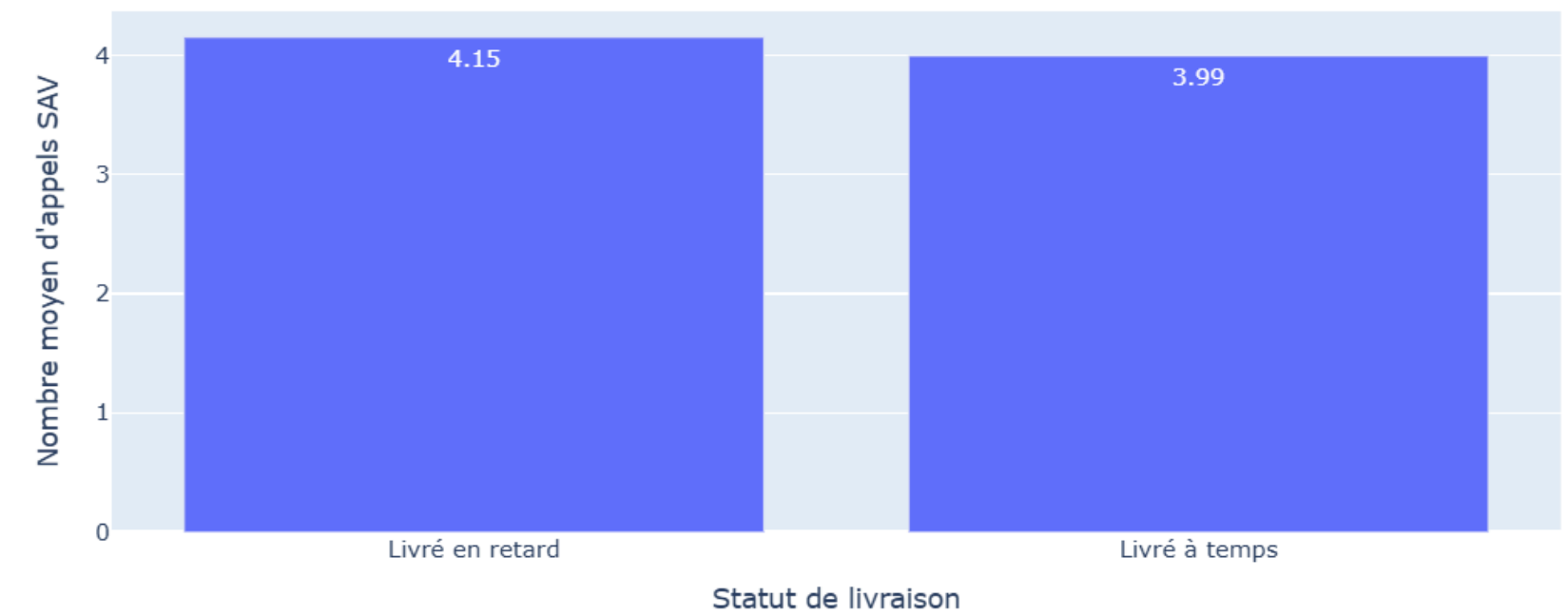
L'avion coûte 5× plus cher que la route sans amélioration de ponctualité ni satisfaction.

Impact de la Ponctualité sur la Satisfaction

Satisfaction moyenne selon la ponctualité de livraison



Appels SAV moyens selon la ponctualité de livraison



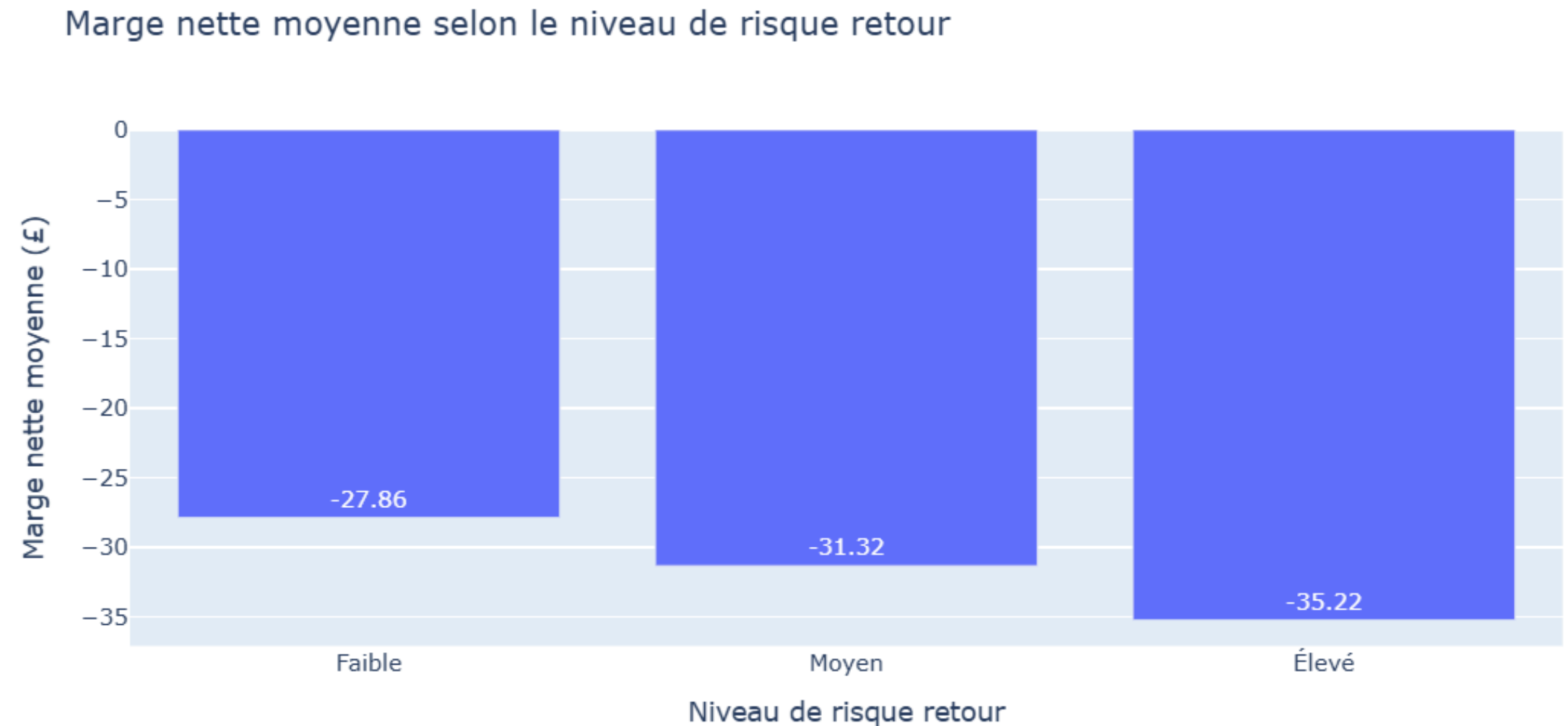
- Différence de satisfaction quasi nulle : 2.97 vs 3.01 (écart de 0.04 points seulement)
- Appels SAV presque identiques : 4.15 vs 3.99 — le retard n'est pas la cause principale
- La satisfaction dépend d'autres facteurs : qualité produit, politique de remise

ST4- Impact des Promotions, Livraison & Retours sur la Marge

Score de Risque Retour

Construction du score

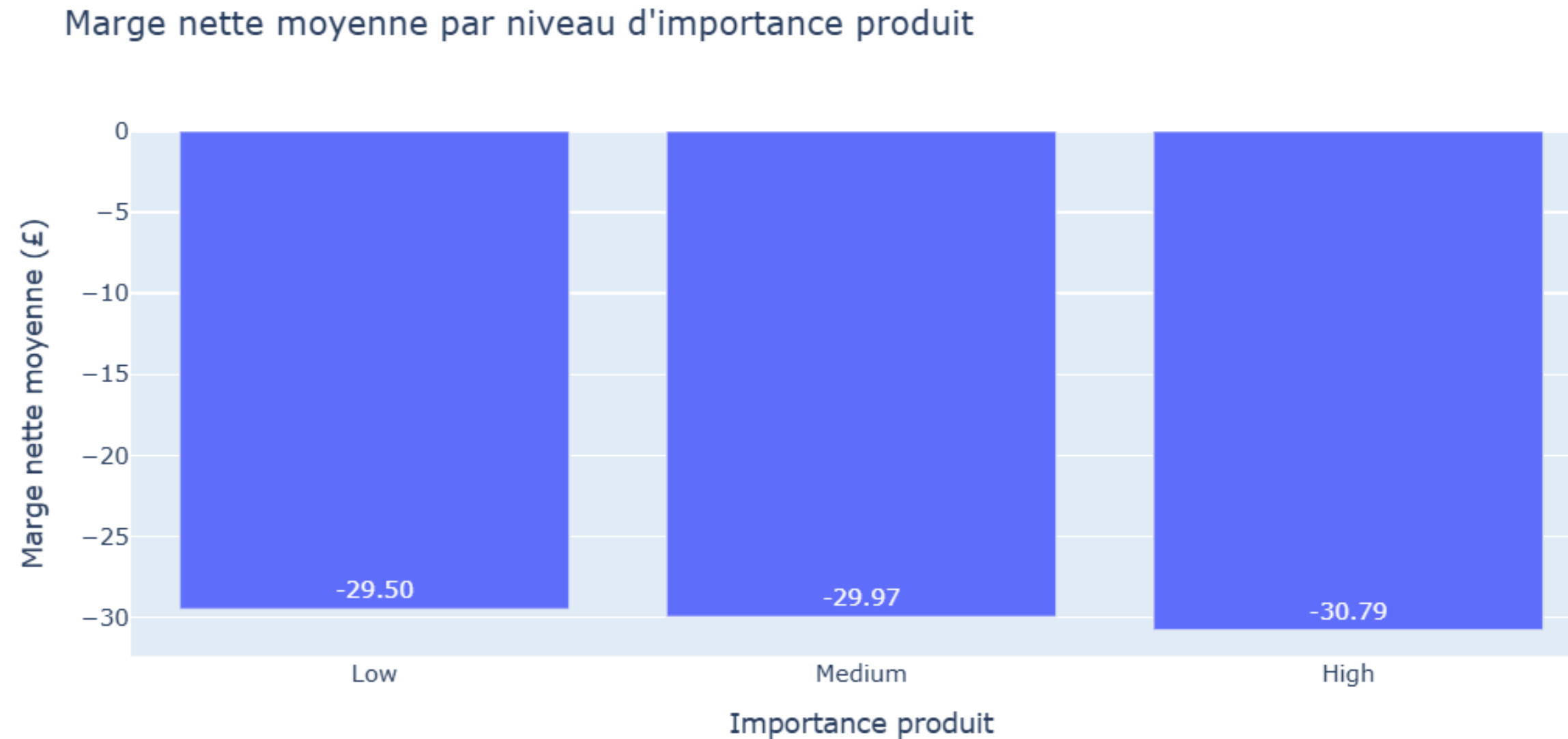
- +1 si remise > 25%
- +1 supplémentaire si remise > 50%
- +1 si livraison en retard
- +1 si satisfaction $\leq 2/5$
- +1 si appels SAV dans top 25%
- +1 si poids colis dans top 25%



Les 236 commandes à risque élevé ont une satisfaction de 1.47/5 et perdent -35 £ chacune — à surveiller en priorité

ST4- Impact des Promotions, Livraison & Retours sur la Marge

Analyse par importance produit



ST4- Impact des Promotions, Livraison & Retours sur la Marge

Recommandations ST4

R1

Livraison

Road = meilleure marge nette (-25 £) vs Flight (-39 £)

→ Réserver Flight aux seules commandes où le délai est contractuellement critique ; basculer le reste vers Road par défaut

R2

Remises

Marge nette négative sur 100% des commandes . La remise consomme structurellement toute la marge brute

→ Plafonner les remises à 25% (zone la moins dégradée : -25.78 £) et interdire les remises >50% sauf déstockage exceptionnel justifié (perte -44.68 £/commande)

R3

Retours

Une note de satisfaction de 1 ou 2 est le seul signal corrélé à un niveau de risque retour "Élevé" (absent pour les notes ≥ 3)

→ Déclencher automatiquement une alerte SAV/logistique dès qu'une commande reçoit une note ≤ 2 , pour anticiper un retour avant qu'il n'arrive

R4

Importance produit

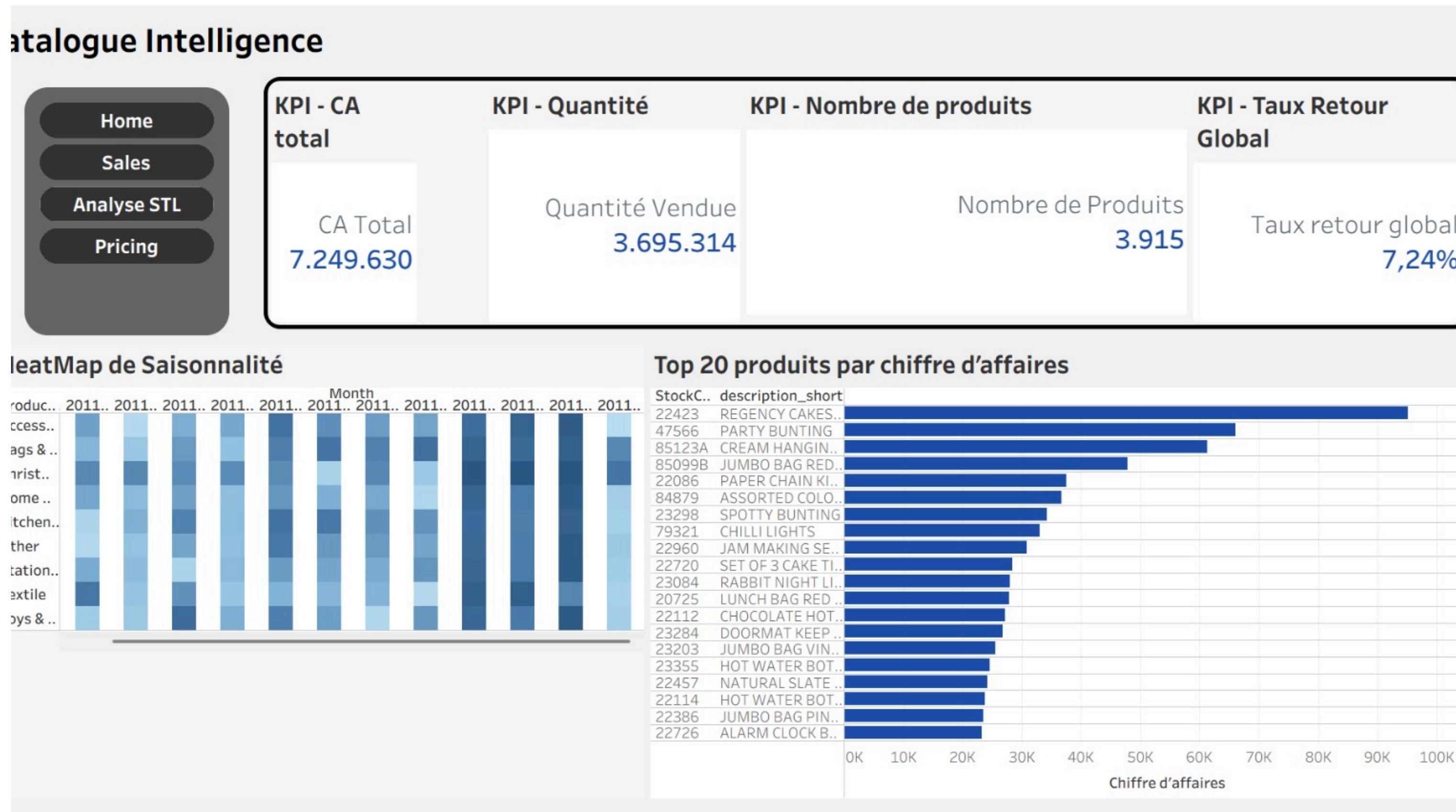
Le score de risque retour est quasi identique entre High (1.616), Medium (1.621) et Low (1.622) — écart <1%, sans pouvoir prédictif

→ Refondre la classification pour intégrer remise accordée et historique satisfaction comme critères, en plus de la priorité commerciale actuelle



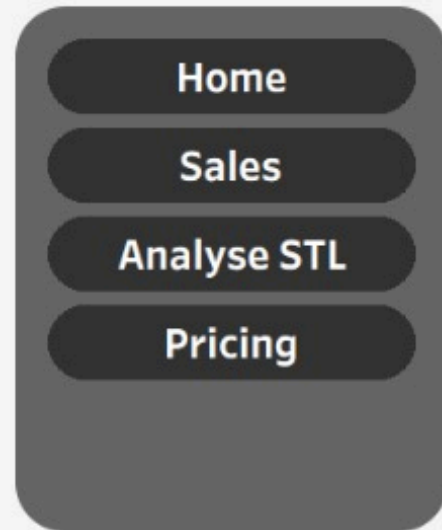
Conclusion

Dashboards réalisés: (ST3 - Tableau)



Dashboards réalisés: (ST3 - Tableau)

Sales Performance



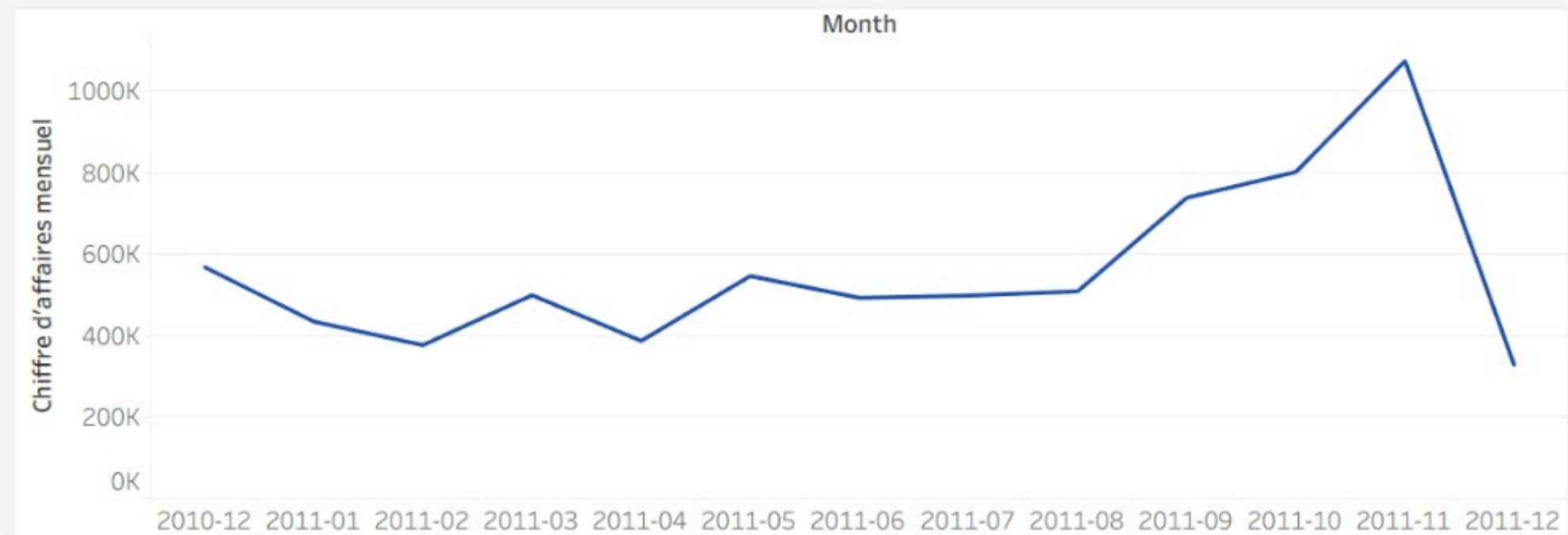
Bcg Quadrant

- ☒ (Tout)
- ☒ Dilemme
- ☒ Étoile
- ☒ Poids mort
- ☒ Vache à lait

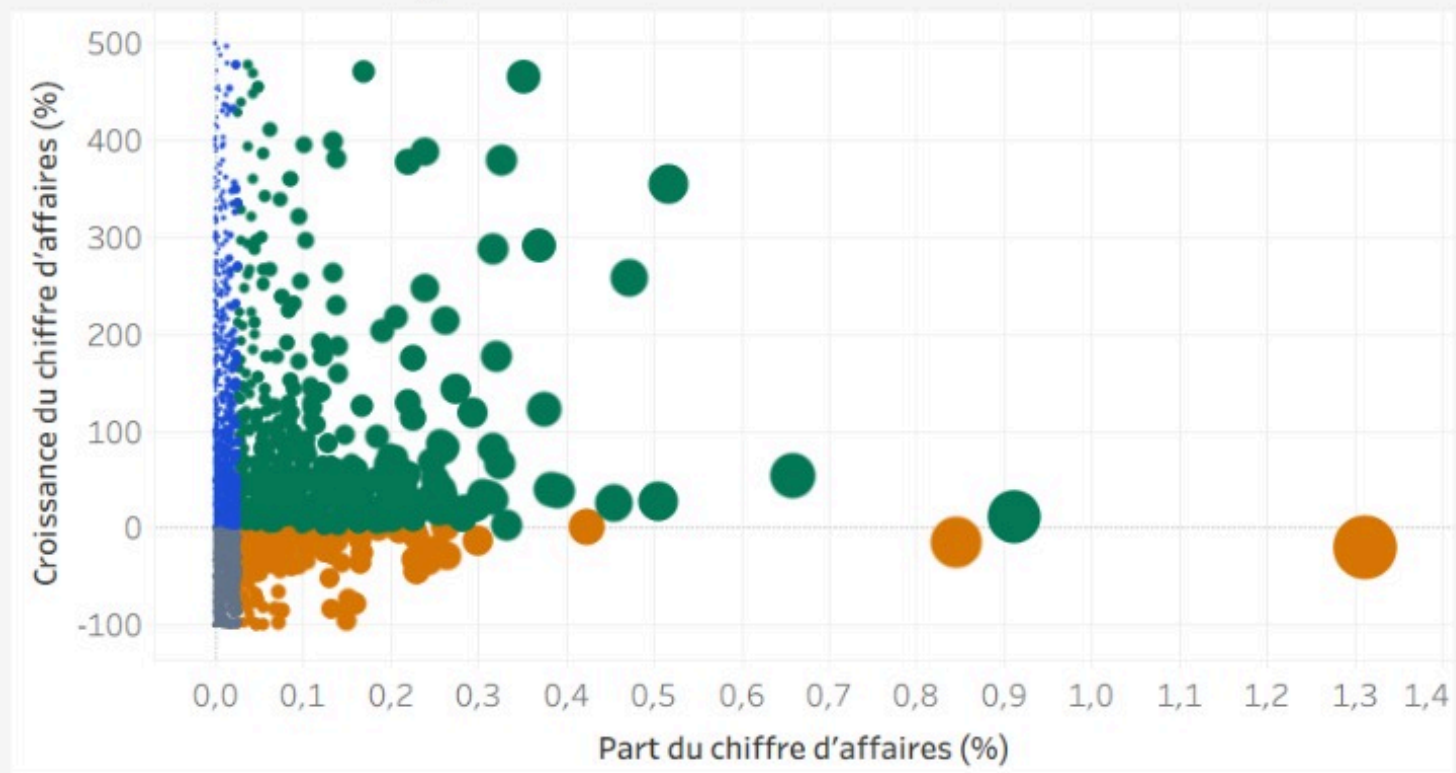
abc_class

- ☒ (Tout)
- ☒ A
- ☒ B
- ☒ C

Saisonnalité mensuelle



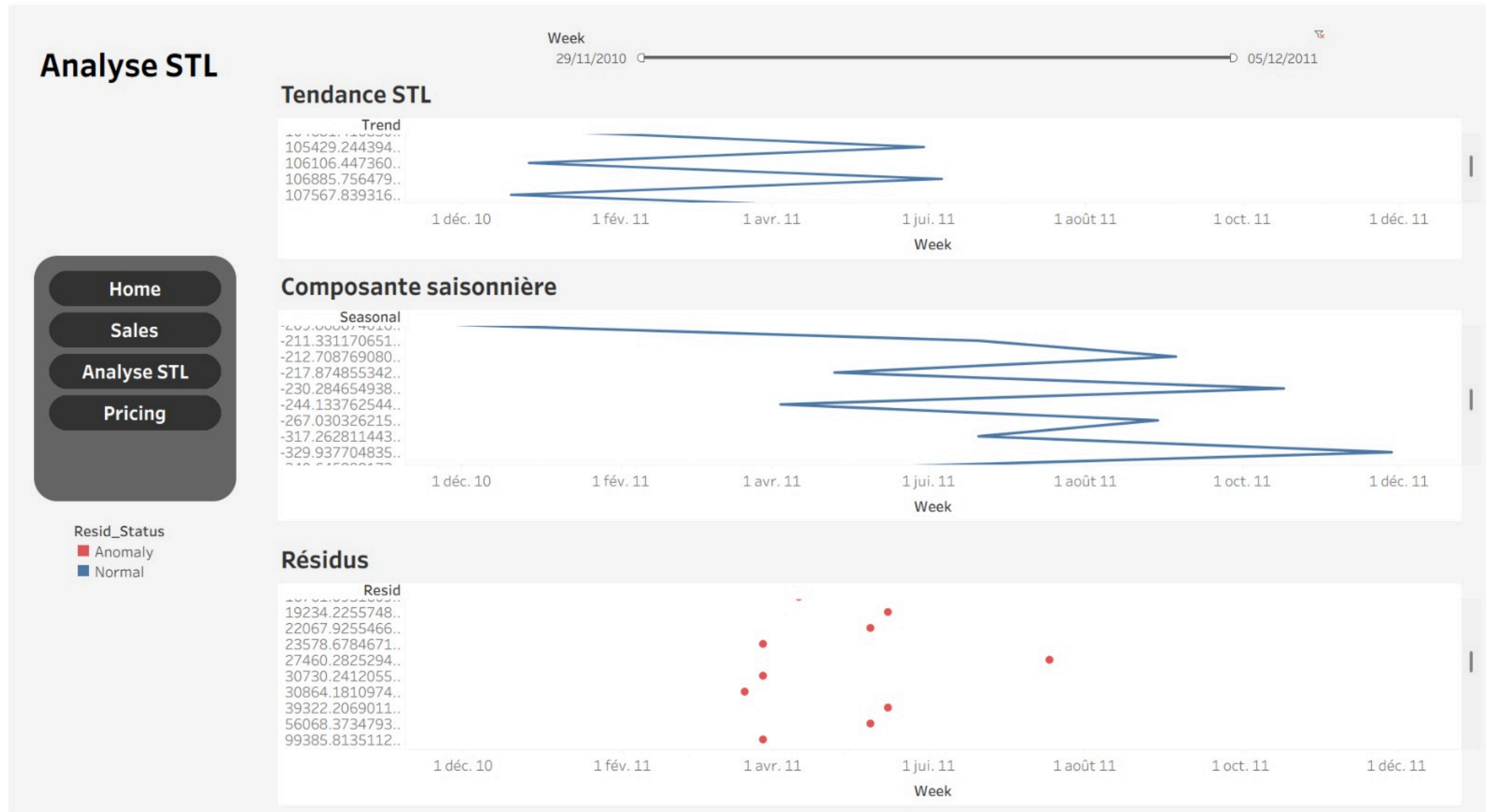
Matrice BCG des produits



Répartition des produits par classe ABC

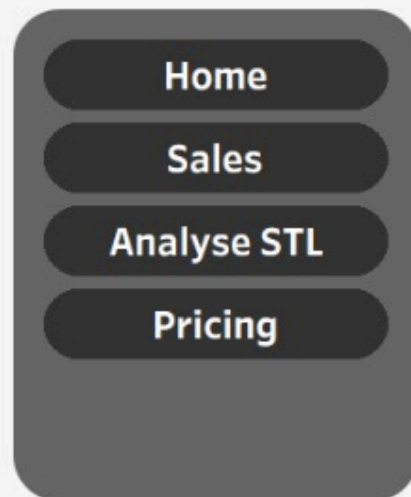


Dashboards réalisés: (ST3 - Tableau)



Dashboards réalisés: (ST3 - Tableau)

Analyse Pricing



Pricing Action

- Déprioriser, solder ou sortir du catalogue
- Mettre en avant et sécuriser le stock
- Surveiller sans action urgente
- Tester une hausse de prix de 3 à 5 %
- Tester visibilité ou promotion courte
- Vérifier qualité / description avant promotion

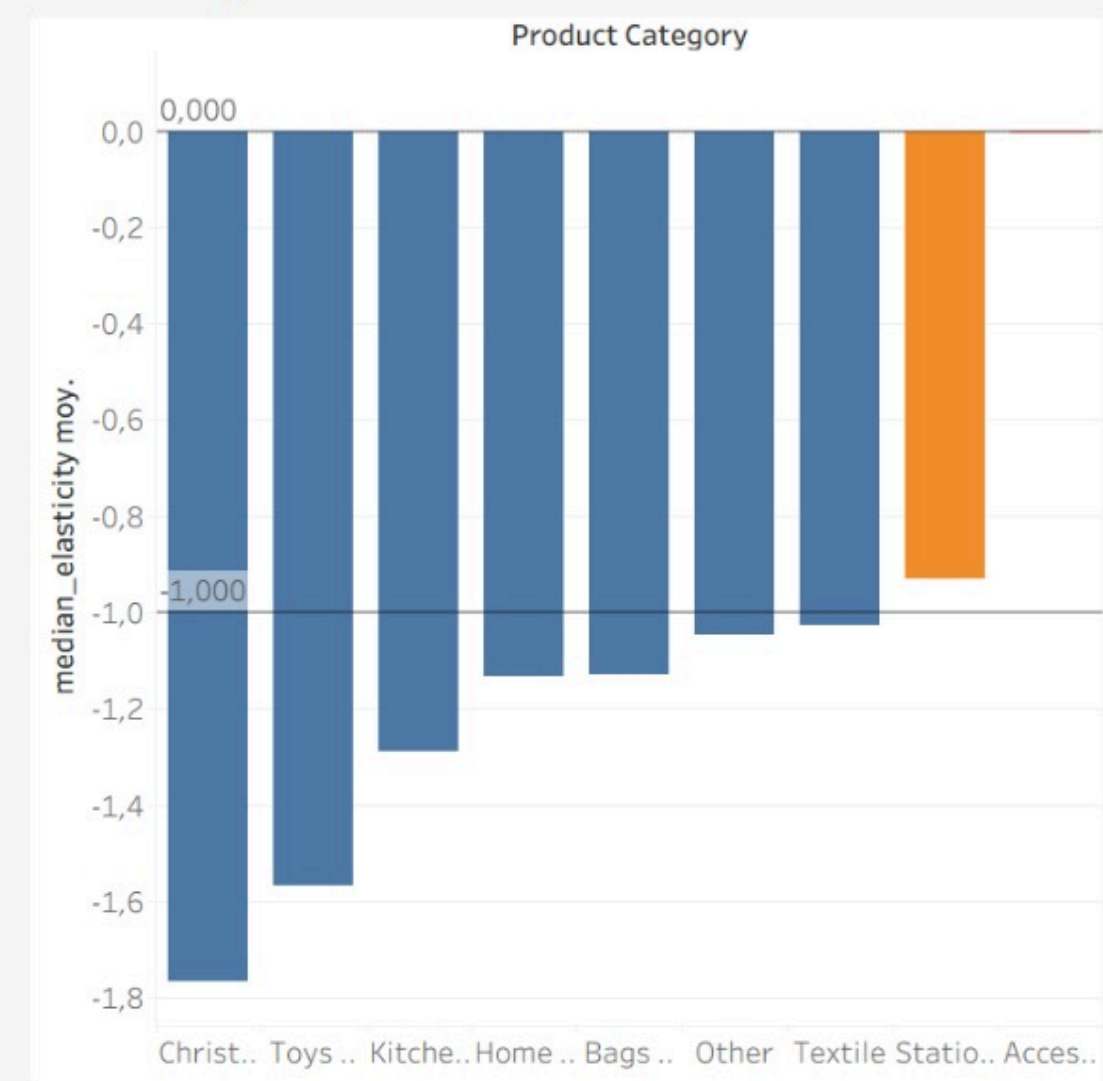
Pricing Action

- ☒ (Tout)
- ☒ Déprioriser, so...
- ☒ Maintenir et s...
- ☒ Mettre en ava...
- ☒ Surveiller sans...
- ☒ Tester une hau...
- ☒ Tester visibilit...
- ☒ Vérifier qualitt...

Pricing Recommendations

Stock Code	Description	Avg Unit Price	Suggeste..	Estimated ..	Pricing Action	
15056BL	EDWARDIAN PA..	6.07647975077..	6.076479..	0.0	Mettre en avant ..	■
15056bl	EDWARDIAN PA..	8.45	8.45	0.0	Tester visibilité ..	■
15056n	EDWARDIAN PA..	8.45	8.45	0.0	Tester visibilité ..	■
15056N	EDWARDIAN PA..	6.27947598253..	6.279475..	0.0	Mettre en avant ..	■
20685	DOORMAT RED ..	7.84057388809..	7.840573..	0.0	Surveiller sans a..	■
20712	JUMBO BAG WO..	2.92661680092..	2.926616..	0.0	Mettre en avant ..	■
20724	RED RETROSPOT..	1.14619731800..	1.203507..	661.446	Tester une hauss..	■
20725	LUNCH BAG RED ..	2.13142225031..	2.237993..	1390.80275	Tester une hauss..	■
20726	LUNCH BAG WO..	2.18184466019..	2.181844..	0.0	Mettre en avant ..	■
20727	LUNCH BAG BLA..	2.10778631821..	2.107786..	0.0	Mettre en avant ..	■
20728	LUNCH BAG CAR..	2.06358003442..	2.063580..	0.0	Mettre en avant ..	■
20914	SET/5 RED RETR..	3.28854423292..	3.288544..	0.0	Mettre en avant ..	■
21137	BLACK RECORD C..	4.21558510638..	4.215585..	0.0	Mettre en avant ..	■
21175	GIN AND TONIC ..	2.76943349753..	2.769433..	0.0	Vérifier qualité / ..	■
21181	PLEASE ONE PER..	2.42606767794..	2.426067..	0.0	Surveiller sans a..	■
21212	PACK OF 72 RET..	0.76120562130..	0.799265..	670.83925	Tester une hauss..	■
21479	WHITE SKULL HO..	4.95243137254..	4.952431..	0.0	Mettre en avant ..	■
21485	RETROSPOT HEA..	5.38335937499..	5.383359..	0.0	Mettre en avant ..	■
21523	DOORMAT FANC..	7.92561752988..	7.925617..	0.0	Mettre en avant ..	■
21621	VINTAGE UNION ..	8.43643298969..	8.436432..	0.0	Surveiller sans a..	■
21731	RED TOADSTOOL..	2.39043274853..	2.390432..	0.0	Mettre en avant ..	■
21733	RED HANGING H..	3.16099601593..	3.160996..	0.0	Mettre en avant ..	■
21754	HOME BUILDING..	6.27176696542..	6.271766..	0.0	Surveiller sans a..	■

Elasticity



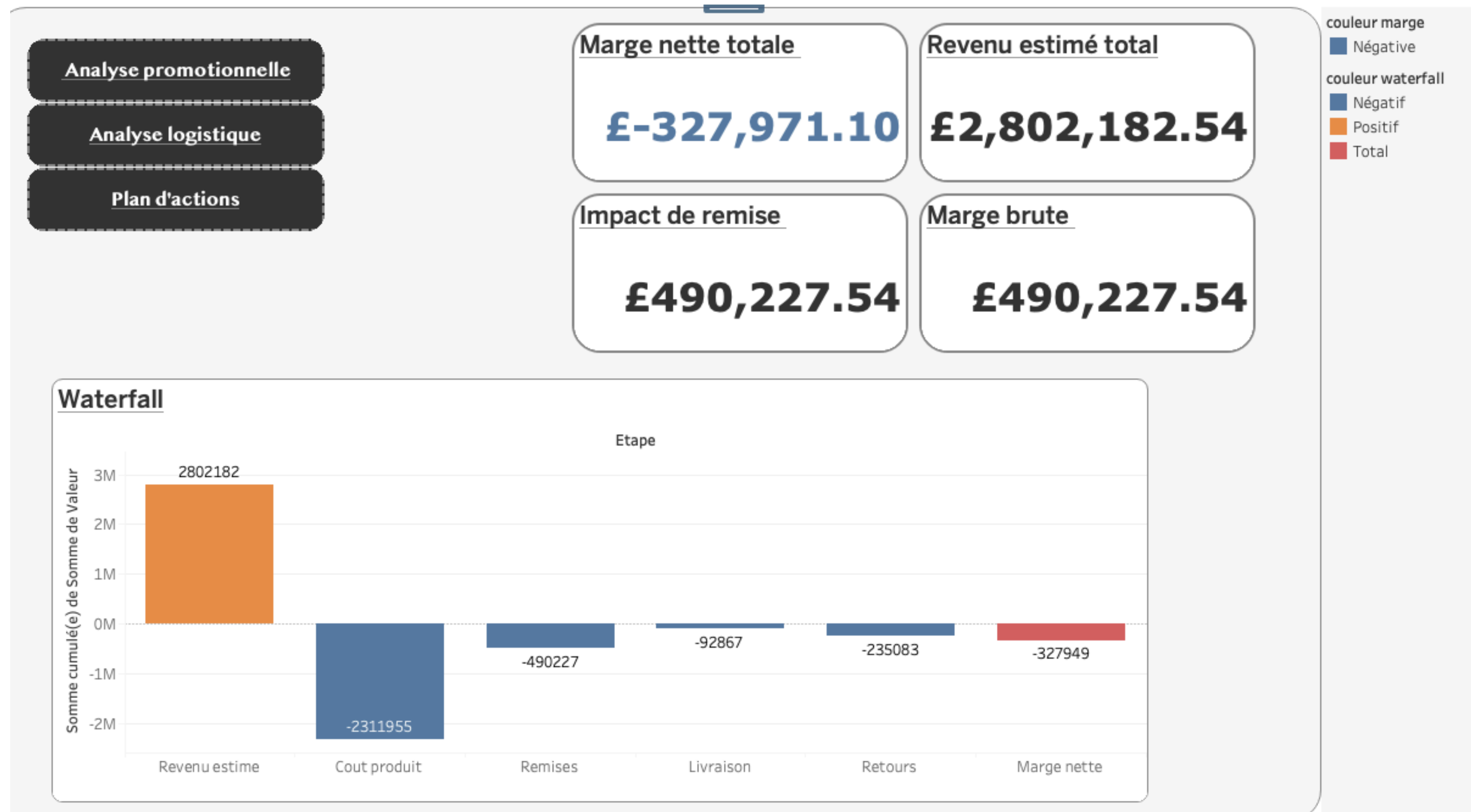
Elasticity Profile

- ☒ (Tout)
- ☒ Élastique
- ☒ Inélastique
- ☒ Stable

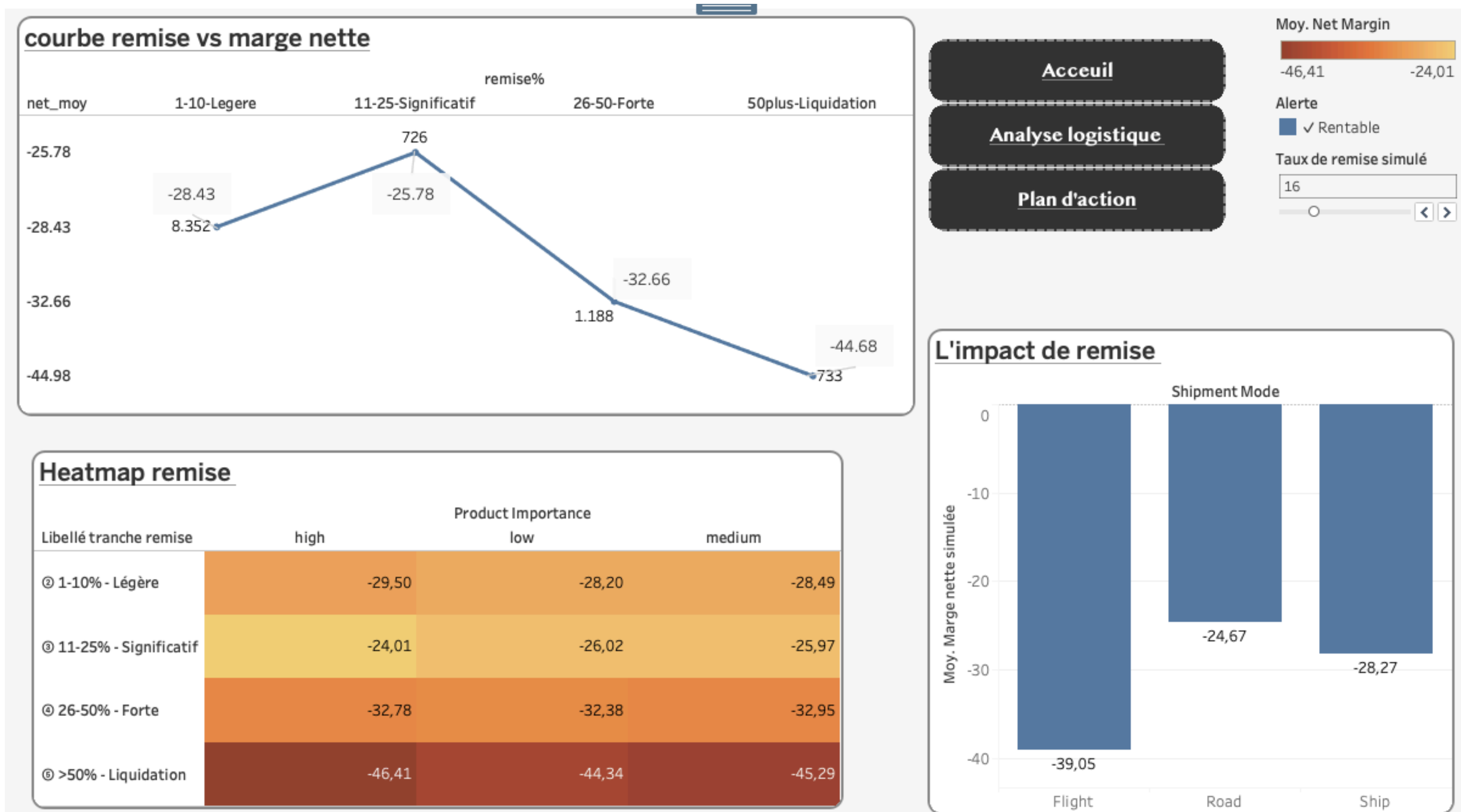
Elasticity Profile

- Élastique
- Inélastique
- Stable

Dashboards réalisés: (ST4 - Tableau)

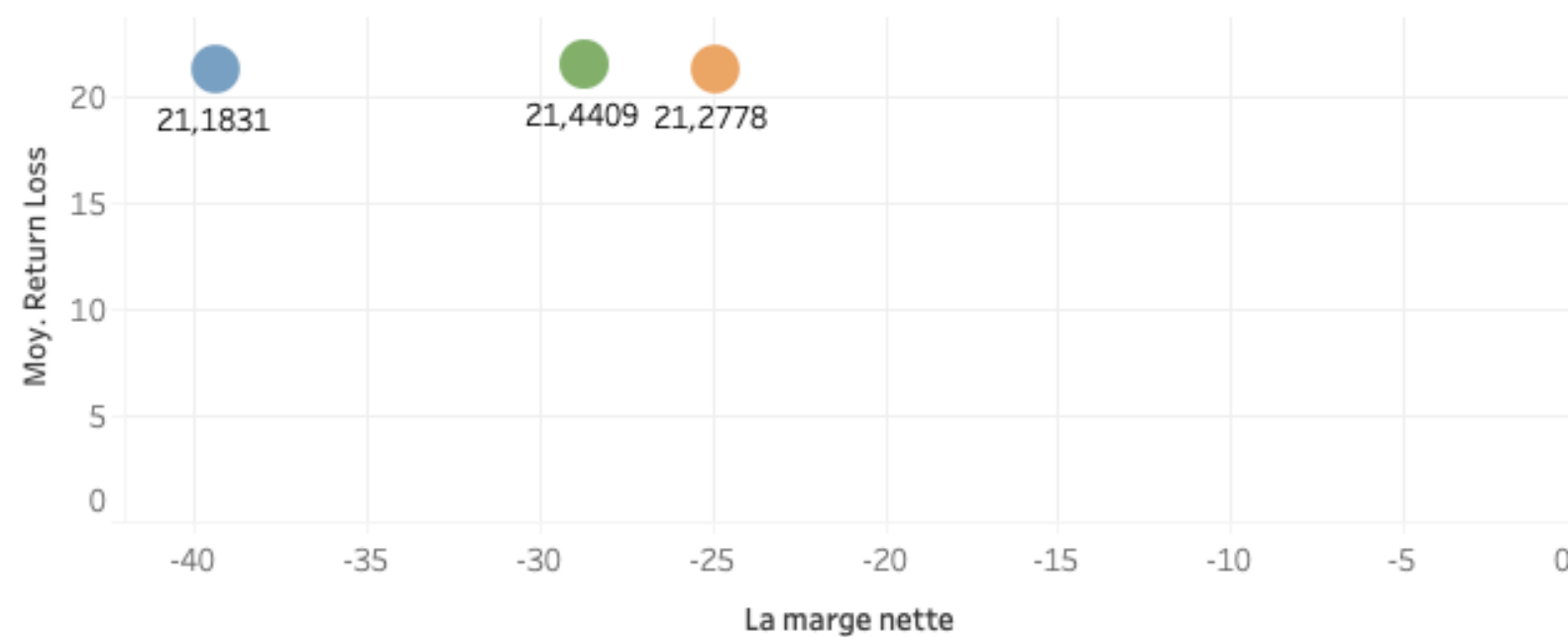


Dashboards réalisés: (ST4 - Tableau)

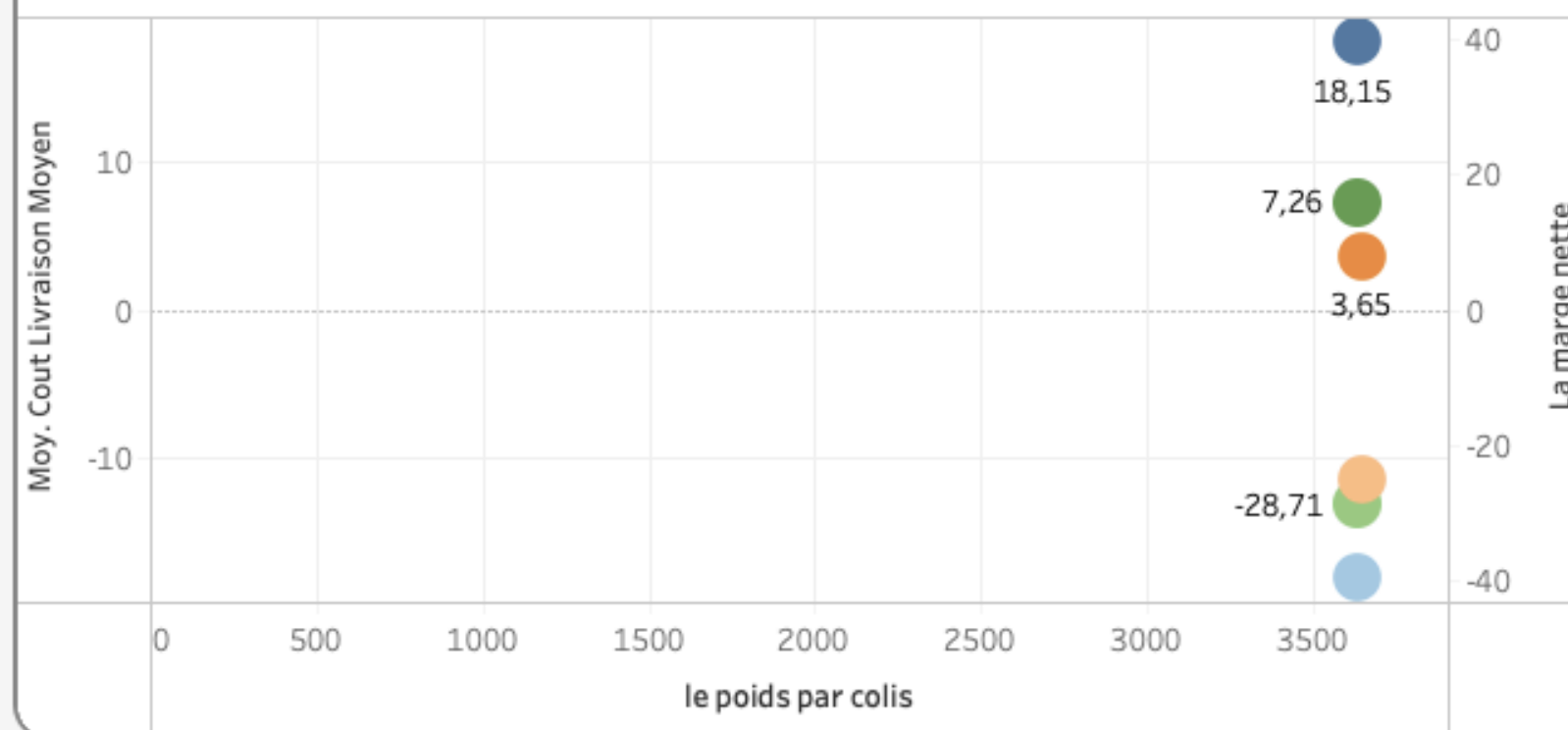


Dashboards réalisés: (ST4 - Tableau)

Taux de retour vs Marge par mode de livraison



Scatter Marge vs poids



[Accueil](#)

[Analyse promotionnelle](#)

[Analyse logistique](#)

[Plan d'action](#)

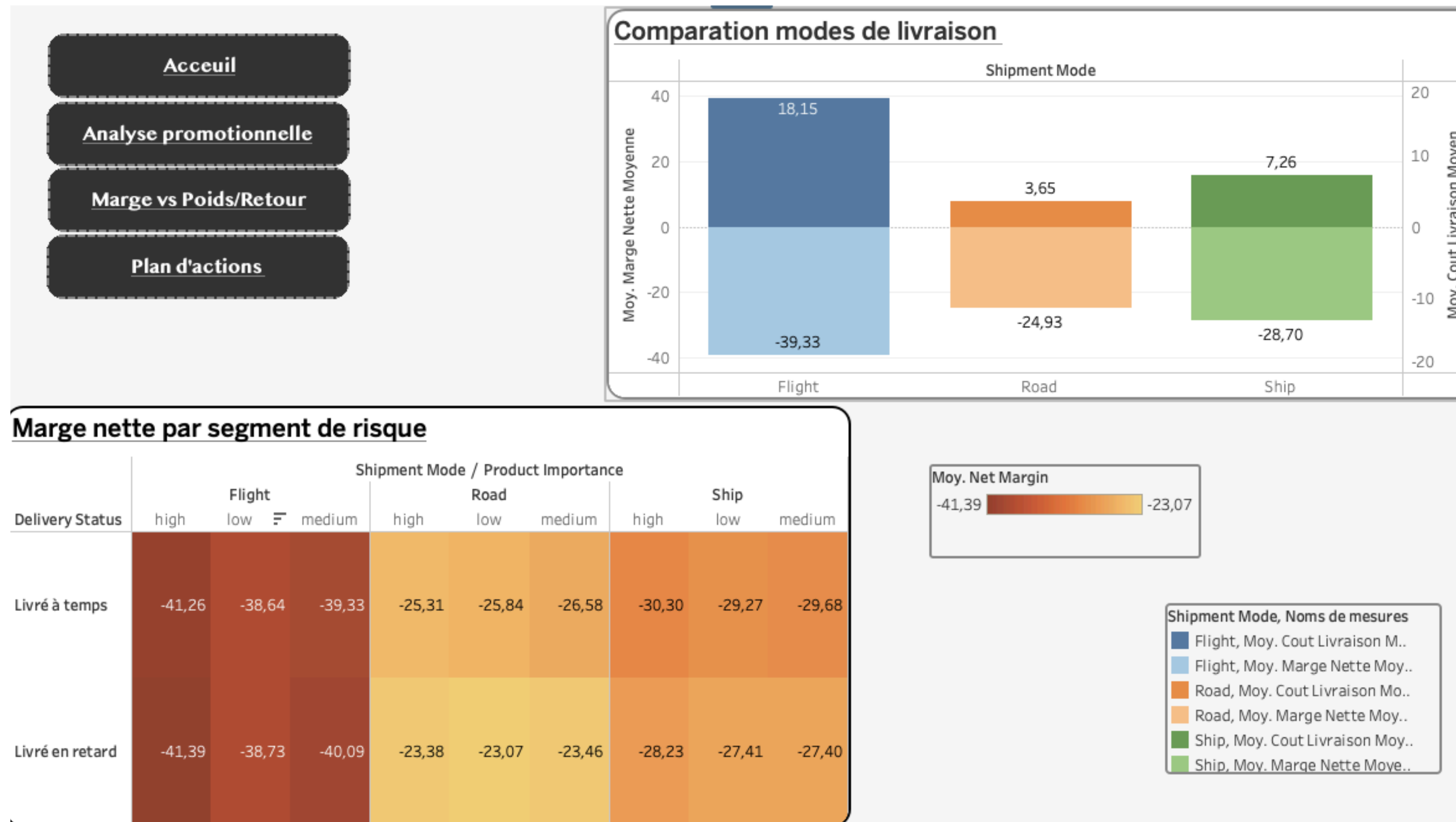
Shipment Mode, Noms de mesures

- Flight, Moy. Cout Livraison Moy..
- Flight, Moy. Net Margin
- Road, Moy. Cout Livraison Moyen
- Road, Moy. Net Margin
- Ship, Moy. Cout Livraison Moyen
- Ship, Moy. Net Margin

Moy. Discount Pct

- 13,0841
- 13,2000
- 13,3000
- 13,4000
- 13,4920

Dashboards réalisés: (ST4 - Tableau)



 Merci pour votre attention 